

مشروع تخرج نظام إطنم الرقمي المتكامل

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - (DEPI) مبادرة رواد مصر الرقمية

(GitHub Repository): مستودع الكود البرمجي <https://etmen.runasp.net/> (Live App): رابط تشغيل المشروع الفعلي مبادرة رواد مصر الرقمية" مشروع تخرج متكامل ومتميز لـ https://github.com/ItcProjects-R4/SHR4_SWDS_S1_PROJECT3. التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IPED)"

(Demo Credentials) بيانات الدخول الأولية للتجربة

لتسهيل عملية مراجعة وتقييم النظام من قبل لجنة التحكيم بالوزارة دون الحاجة لإنشاء حسابات جديدة، تم حقن قاعدة البيانات مسبقاً بالحسابات التجريبية التالية لتمثيل كافة الأدوار المتكاملة في المنظومة (gnidees)

الوصف (Description & Access)	كلمة المرور (Password)	البريد الإلكتروني (Email)	الدور (Role)
وتصدير التقارير والأطباء والمستشفيات، الحرارية، تفعيل حسابات الأزمات الوبائية، الخريطة KPIs. لوحة تحكم	Admin@123	admin@etmen.com	مدير النظام (Admin)
استقبال وإدارة طابور الطوارئ (eueuQ) ycnegremE(وأُسرة العناية المركزة Tegair، وتحديث سعة الأسرة العادية (ICU).	Staff@123	staff@etmen.com	موظف (Hospital المستشفى Staff)
الطبيب، جدول فترات العمل إدارة بيانات عيادات تنذارات الاستغاثة (stols) سجلات المرضى، واستقبال ، (Panic Inbox). تتبع	Doctor@123	doctor1@etmen.com وكذلك الحسابات من) doctor_bulk_1@etmen.com إلى doctor_bulk_70@etmen.com Etmen@123 بكلمة مرور	أطباء تجريبيين (Doctors)

لتقديم واجهات هادئة وسلسلة في الاستخدام تحت الضغط (Psychological UX Engineering): الهندسة النفسية للتصميم الطارئة. استخدام تدرجات اللون الأزرق الطبي (الذي يعزز الاستقرار النفسي والثقة) والأخضر الفيروزي (الذي يعزز الأمل والتعافي). تصميم الهوية البصرية وتجربة المستخدم يركز على تقليل التوتر المصاحب للحالات

المسعف، ومدير النظام الحكومي) في شاشة تفاعلية واحدة لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية: فلسفة الربط الخماسي التزامي

• دمج 5 أدوار متكاملة (المريض، الطبيب، موظف الطوارئ بالمستشفى،

فكرة المشروع (Core Project Concept)

الجغرافية (AI) هي منظومة برمجية متكاملة للرعاية الصحية الطارئة وإدارة الأزمات الوبائية، تعمل بالويب وتدمج الذكاء الاصطناعي إطن من منصة متزامن وذكي يتميز بإلغاء المركزية التقليدية في إدارة الطوارئ تقوم الفكرة على لتقديم استجابة فورية للأزمات الصحية. (GIS) ونظم المعلومات هاتف المريض تكفي لتحديد موقعه الجغرافي بال: (Automated Panic Dispatch) نظام الاستغاثة الذي التلقائي 1. عبر بناء نظام بيئي محرك الفرز الطبي الرقمي 2. ومطابقته فوراً مع أقرب مستشفى يمتلك سرير عناية مركزة شاغراً ووحدة إسعاف متاحة GPS نقطة زر واحدة. تقييم ذاتي للمخاطر وتصنيف فئات الطوارئ بدقة وسرعة البرق لتجنب إغراق أقسام الطوارئ بحالات غير حرجية (enignE egairT cimanyD): الذكاء الاصطناعي لقراءة تحاليل المريض المكتوبة أو المطبوعة بال: (AI-OCR Medical Analyzer) محرك الاستخلاص الذي للتقارير 3. Live Bed & Capacity) تتبع السعة الاستيعابية الحية 4. ، واستخلاص النسب وتحديد مؤشرات الخطورة تلقائياً وعرضها للطبيب OCR استخدام توجيه الطوارئ للمكان الصحيح "الأسرة الوهمية" لمنع ظاهرة (ICU) إدارة فورية وحية للأسرة الشاغرة وأسرة الرعاية المركزة (gnikcarT): وضمان

- لمدير النظام تهيئة وتدشين أي وباء جديد (مثل: (Dynamic Epidemic Adaptation) المرونة والقدرة على التكيف الوبائي الفوري الذاتي للمريض تلقائياً في نفس اللحظة دون الحاجة لتغيير كود برمجي واحد Hanta النظام ليس مبنياً لسيناريو وبائي واحد؛ بل يتيح. أو كورونا المتحور) وتحديد أعراضه وأوزان خطورته فوراً، ليتكيف محرك الأسئلة والتقييم
- غير الطبيعية) وربطها بالملف الطبي للمريض في ثوان معدودة لتسهيل اتخاذ القرار الطبي: المتطور OCR تكامل معالجة المستندات
- بال. قراءة التحاليل الطبية والروشتات واستخلاص العلامات الشاذة (مثل نسب الهيموجلوبين أو الكرياتينين

أهداف المشروع (Project Strategic Objectives)

رؤية مصر 0302 للتحويل الرقمي وتطوير منظومة الرعاية الصحية لتتوافق مع إطمن تمت صياغة أهداف مشروع

(National Strategic Goals) الأهداف الإستراتيجية القومية 1.

- القرار بوزارة الصحة لرصد بؤر انتشار الأوبئة جغرافيا وتوجيه الدعم اللوجستي للمستشفيات بدقة: دعم التحويل الرقمي بقطاع الصحة المصري. إثبات إمكانية بناء منظومة تتبع موارد صحية مركزية تخدم متخذي
- الأسرة وسيارات الإسعاف عبر التوزيع الجغرافي والتشغيلي المتزن المبني على السعة الفعلية المحدثة بالثانية: تصفير الهدر التشغيلي للموارد. القضاء على نقص

(Innovative Technical Goals) الأهداف التقنية والابتكارية 2.

- الأطباء في كتابة التقارير (Chatbot) والمساعد الطبي الذكي OCR دمج قراءة المستندات بال: (AI) توطين تطبيقات الذكاء الاصطناعي. لتسريع الفرز الأولي للحالات وتوفير وقت
- وحساب دقيق لوقت الوصول المتوقع Real-time GIS دمج الخرائط التفاعلية وال: (Geospatial Intelligence) الاستخبارات الجغرافية. استنادا إلى حركة المرور والمسارات البديلة (ETA) لتتبع سيارات الإسعاف

(Humanitarian & Community Goals) الأهداف المجتمعية والإنسانية 3.

- القلبية 04% تقليل زمن استجابة سيارات الإسعاف ووصول المريض للسريع الشاغر بنسبة تتجاوز: لإنقاذ الحياة "الدقيقة الذهبية" تأمين، وهو الفارق الحاسم بين الحياة والموت في حالات السكتات الدماغية أو الأزمات
- إشعارات الطوارئ وتتبع حالتهم الحيوية وتاريخهم المرضي عن بعد وبشكل فوري: (Family Care Circle) رعاية صحية عائلية متكاملة. تمكين الأفراد من ربط حساباتهم الطبية بأفراد عائلاتهم (كبار السن أو الأطفال)، لتلقي

التلقائي للمريض بناء على السعة الفعلية الفورية وقرب المسافة: توجيه الطوارئ الديناميكي المبني على الذكاء الاصطناعي والجغرافيا إرسال سيارة إسعاف لمستشفى يمر بحالة تكدر أو لا يحتوي على أسرة رعاية شاغرة، حيث يقوم محرك التوجيه بإعادة التوجيه. النظام يمنع سيناريوهات

من متابعة المؤشرات الحيوية لأبائهم وأمهاتهم المصابين بأمراض مزمنة وتلقي نداءات استغاوتهم فورا: منظومة العناية الأسرية التضامنية. حل مشكلة اجتماعية حرجة عبر تمكين المغتربين والشباب

Clean Architecture) البنية المعمارية للنظام الهيكل التنظيمي الموحد

هذا التصميم إلى فصل الاهتمامات. (Clean Architecture) الهندسة البرمجية النظيفة بالاعتماد الكامل على نمط إطمن تم تصميم وتطوير نظام

(Testing) ، وجعل النظام مستقلا عن قواعد البيانات وأطر العمل الخارجية، مما يسهل عملية الاختبار (Separation of Concerns) يهدف

.وصيانة وتحديث الأكواد

مستقبلا: بالتفصيل (Solution Structure) المكونة للحل البرمجي الهيكل التنظيمي الشامل للملفات والمشاريع الفرعية

فيما يلي

```

Etmen_DEPI_Project/
|-- Etmen_Domain/                               # طبقة النطاق الأساسي (Core Domain Layer)
    | |-- Entities/                             # الكيانات الأساسية لقاعدة البيانات
        | |-- ApplicationUser.cs                # بيانات حسابات المستخدمين وإعدادات الأمان
        | |-- PatientProfile.cs                 # الملف الطبي للمريض وقراءاته الحيوية والأمراض المزمنة
        | |-- DoctorProfile.cs                  # الملف المهني للطبيب وبيانات التراخيص المهنية
        | |-- HealthcareProvider.cs             # بيانات المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة ومواقعها
        | |-- EmergencyRequest.cs              # بلاغات الاستغاثة وتفصيل طلبات الطوارئ وتتبع المواقع
        | |-- CrisisConfiguration.cs            # إعدادات الأزمات والأوبئة النشطة والأعراض المخصصة
        | |-- LabResult.cs                      # نتائج التحاليل الطبية المرفوعة والملفات المرفقة
    | |-- MedicalRecord.cs                      # السجلات الطبية والتشخيصات والوصفات المكتوبة بواسطة الأطباء
    | |-- Alert.cs                             # التنبيهات الطبية والوبائية الواردة للمستخدمين
    | |-- ChatMessage.cs                       # الرسائل الفورية والمرفقات بين الطبيب والمريض
    | |-- SymptomWeight.cs                     # أوزان الأعراض المحددة لحساب الخطورة الوبائية
    | |-- OutbreakZone.cs                      # بؤر ومناطق تفشي الأوبئة جغرافيا وإحصائياتها
    | |-- StaffProfile.cs                      # الملف الشخصي لموظفي الاستقبال وممثلي الطوارئ بالمستشفى
    | |-- StaffActivityLog.cs                   # سجل أنشطة طاقم العمل للمراقبة والمراجعة الأمنية
    | |-- Enums/                               # الثوابت الطبية والتشغيلية للنظام
    | |-- UserRole.cs                          # أدوار المستخدمين (Patient, Doctor, HospitalStaff, Admin, Guest)
    | |-- RiskLevel.cs                         # مستويات الخطورة الطبية (High, Medium, Low, Critical)
    | |-- EmergencyRequestStatus.cs            # حالات طلب الطوارئ (Pending, Dispatched, Arrived, Completed, Cancelled)
    | |-- AppointmentStatus.cs                 # حالة الحجز (Pending, Confirmed, Cancelled, Completed)
    | |-- CrisisType.cs                        # نوع الأزمة (Epidemic, Pandemic, NaturalDisaster)
    | |-- StaffRoleType.cs                     # أدوار طاقم المستشفى (TriageStaff, AdminStaff)
    |
    |-- Etmen_DAL/                             # طبقة الوصول للبيانات (Data Access Layer)
        | |-- DbContext/                       # اتصال الكيانات بقاعدة البيانات
            | |-- EtmenDbContext.cs             # Fluent API سياق قاعدة البيانات وتكوين العلاقات والجدول عبر
                | |-- Repositories/             # SQL مستودعات معالجة البيانات وعزل استعلامات
                    | |-- Interfaces/           # واجهات مستودعات البيانات لعزل الأكواد
                        | |-- IGenericRepository.cs # الأساسية لكافة الكيانات CRUD الواجهة العامة لعمليات الـ
                        | |-- IPatientProfileRepository.cs # واجهة مستودع ملفات وعلامات المرضى الحيوية
                        | |-- IUnitOfWork.cs       # واجهة وحدة العمل لجمع كافة المستودعات وحفظها
                        | |-- Implementations/     # SQL التطبيق الفعلي لمستودعات البيانات وعزل

```

| | | -- GenericRepository.cs # Entity Framework باستخدام CRUD التطبيق العام لعمليات الـ

تطبيق عمليات قاعدة بيانات ملفات وتاريخ المرضى 95 من 5 صفحة | DEPI مشروع تخرج إطنم - مبادرة # -- PatientProfileRepository.cs | | | رواد مصر

| | | \-- UnitOfWork.cs # (SaveAsync) جمع وحفظ كافة التعديلات كعملية واحدة

Seeding/ # تهيئة البيانات الأولية الافتراضية

| | | \-- DataSeeder.cs # توليد الحسابات والأدوار وأوزان الأعراض والأزمات الافتراضية

| | | -- Etmen.BLL/ # (Business Logic Layer) طبقة منطق الأعمال والخدمات

| | | -- Repositories/ # واجهات وخدمات المنطق الطبي للأعمال

| | | | -- IServices/ # عقود الخدمات والواجهات الطبية

| | | | | -- IAuthService.cs # Identity واجهة عمليات التحقق والأمان والـ

| | | | | -- IPatientService.cs # واجهة متابعة المؤشرات والملفات الطبية وتفاصيل لوحة المريض

| | | | | -- IDoctorService.cs # واجهة الجدولة والعمليات الطبية والعيادات الخاصة بالأطباء

| | | | | -- IEmergencyService.cs # واجهة بلاغات طلب الإسعاف والفرز والتصعيد الطبي

| | | | | \-- ICrisisRiskEngineService.cs # واجهة محرك احتساب مخاطر الأزمات والأوبئة وبؤر التفشي

| | | | \-- Services/ # التطبيق الفعلي للمنطق والخدمات الطبية

| | | | | -- AuthService.cs # Identity تطبيق عمليات التسجيل والتحقق بالبريد والـ

| | | | | -- PatientService.cs # إدارة بيانات المرضى والمؤشرات الحيوية والتاريخ المرضي

| | | | | -- DoctorService.cs # تنظيم مواعيد الأطباء وعياداتهم وجدول فترات العمل المتاحة | إدارة نداءات

| | | | | -- EmergencyService.cs # الاستغاثة والإسعاف والتوجيه الجغرافي للمستشفى المتاح

| | | | | -- CrisisRiskEngineService.cs # محرك حساب معاملات التفشي الوبائي ورسم الخريطة الحرارية

| | | | | -- AIChatService.cs # (Gemini API) تطبيق محرك استشارات المساعد الذكي

| | | | | -- LabService.cs # OCR رفع وقراءة تحاليل الدم وتصفية القيم الشاذة

| | | | \-- PdfReportService.cs # PDF تصدير تقارير الأوبئة والأدوار والتقارير الطبية بصيغة

| | | | | -- DTOs/ # (Data Transfer Objects) كائنات نقل البيانات وعزل الكيانات عن الواجهات

| | | | | \-- Mapping/ # DTOs تنظيم تحويل الكيانات لـ

| | | | | \-- BLLMappingProfile.cs # (Mapster) ملف إعداد التحويل للتلقائي السريع للذاكرة باستخدام

| | | | | \-- Etmen.PL/ # (Presentation Layer) طبقة العرض والواجهات

| | | | | -- Controllers/ # () كترولر 92 كترولرات معالجة طلبات المستخدمين

| | | | | -- AccountController.cs # إدارة الحسابات، الدخول، وتأكييد البريد الإلكتروني

| | | | | -- PatientDashboardController.cs # لوحة تحكم المريض وعرض حالته الصحية الحيوية

| | | | | -- PatientProfileController.cs # إدارة بيانات المريض الشخصية وقياساته

| | | | | -- PatientAppointmentsController.cs # حجز المواعيد وتتبعها وإلغائها للمريض

| | | | | -- LabResultsController.cs # للنتائج OCR رفع تحاليل الدم وتكامل القراءة البصرية

| | | | | -- RiskAssessmentController.cs # محرك تقييم المخاطر الذاتي بناء على الأعراض والخطورة

| | | | | -- NearbyProvidersController.cs # البحث الجغرافي عن المستشفيات والعيادات على الخريطة

| | | | | -- FamilyLinkingController.cs # ربط حسابات العائلات ومشاركة السجلات الحيوية

| | | | | -- AlertsController.cs # عرض التنبيهات الصحية والوبائية الواردة للمستخدم

| | | | | -- ReviewsController.cs # تقييمات المرضى للخدمات الطبية والأطباء

| | | | | -- DoctorDashboardController.cs # لوحة تحكم الطبيب وجدول المواعيد اليومي وإحصائياته

| | | | | -- DoctorProfileController.cs # إعداد التخصص والبيانات المهنية للطبيب وتراخيصه

| | | | | -- DoctorClinicController.cs # إدارة بيانات عيادة الطبيب وتفاصيل العمل والموقع الجغرافي

	-- ChatController.cs	# المحادثات الفورية مريض-طبيب (Real-Time Chat)
	-- ChatbotController.cs	# المحادثة الطبية الاستشارية مع مساعد الذكاء الاصطناعي
	-- AdminDashboardController.cs	# KPIs لوحة تحكم مشرف النظام العام وعرض مؤشرات القياس وال
	-- AdminUsersController.cs	# (إدارة حسابات المستخدمين) تفعيل، تعطيل، تعديل أدوار
	-- AdminProvidersController.cs	# إدارة المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة
	-- AdminCrisisController.cs	# مركز إدارة الأوبئة وإعدادات الخريطة الحرارية
	-- AdminReportsController.cs	# تصدير تقارير النظام والتقييمات العامة
	-- HomeController.cs	# الصفحة التعريفية الرئيسية للمنصة
	-- Hubs/	# (SignalR Hubs) قنوات الاتصال بالوقت الفعلي
	-- ChatHub.cs	# بث رسائل الاستشارات الطبية الفورية مريض-طبيب
	-- QueueHub.cs	# تحديث طوابير فرز الطوارئ بالمستشفيات حيا
	-- EmergencyHub.cs	# تتبع وبث إحداثيات سيارة الإسعاف الجغرافية حيا
	-- Filters/	# فلاتر التحقق الأمني المسبق وإلزام البيانات
	-- DoctorOnboardingFilter.cs	# إلزام الطبيب بتسجيل ترخيصه وتخصصه قبل الدخول
	-- PatientProfileFilter.cs	# إلزام المريض بإدخال فصيلة دمه ومؤشراته الطبية

	-- DoctorSlotsController.cs	# تنظيم وإضافة فترات الحجز المتاحة للمرضى
	-- DoctorAppointmentsController.cs	# تتبع وإدارة حالة المواعيد الطبية المحجوزة
	-- DoctorPatientsController.cs	# البحث في سجل السيرة الطبية والتاريخي للمرضى
	-- DoctorPanicInboxController.cs	# صندوق حالات الذعر والاستغاثة الفورية الواردة للمرضى
	-- MedicalRecordsController.cs	# إدخال التشخيصات والتقارير الطبية للمرضى والوصفات
طلب سيارة الإسعاف وتتبع حالة الطوارئ جغرافيا95 من 6 صفحة DEPI مشروع تخرج إطنم - مبادر # -- EmergencyController.cs 5 رواد مصر		
	-- HospitalQueueController.cs	# إدارة طابور الطوارئ الطبي وتوزيع الحالات في طاقم العمل
	-- HospitalStaffManagementController.cs	# إدارة الموظفين الطبيين داخل المستشفيات والورديات
	-- MaintenanceFilter.cs	# تعطيل خدمات النظام مؤقتا أثناء الصيانة

Geographical Intelligence (المنظومة الجغرافية والخرائط التفاعلية)

أدوارا تشغيلية ووبائية بالوقت الفعلي ضمن الركيزة الأساسية وعنصر الإبهار الأكبر في نظام المنظومة الجغرافية والخرائط التفاعلية حية المصدر تعد، حيث تم تطوير أربع خرائط ذكية وتفاعلية كاملة تؤدي

		نظام إطمئ الجغرافي		
--				
		الخريطة الكلية خريطة أقرب الخريطة الحرارية خريطة تتبع		
		للشبكة الطبية مقدم خدمة للأزمات والأوبئة الإسعاف الحية		
\--				

Ambulance Live Dispatch Map (خريطة تتبع سيارات الإسعاف الحية)

- نظام تتبع ديناميكي عبر خريطة الطوارئ يربط المستشفى والمريض بسيارة الإسعاف: المفهوم البرمجي
 - مع تغذية لحظية للبيانات عبر `HospitalQueueController` بمجرد قبول المستشفى لطلب طوارئ نشط من خلال الكنترولر كيف تعمل؟ سيارة الإسعاف، تظهر الخريطة موقع المستشفى جغرافيا وموقع المريض المستغيث وتتبعها حيا لموقع سيارة الإسعاف لتحديد مسار الحركة،
- `GetActiveDispatchMap`. ومسارات البيانات البرمجية في `SignalR` وبدء تحرك

Crisis Outbreak Heatmap Map (الخريطة الحرارية للأزمات والأوبئة2.

- لوحة المراقبة الجغرافية للأوبئة والفيروسات النشطة لمكافحةها مبكرا: المفهوم البرمجي الخريطة على استقبال إدخلات المرضى للأعراض وتقييمات المخاطر الذاتية المسجلة وتكاملها مع بؤر الانتشار في الكترولر كيف تعمل؟
 - تقوم الخريطة برسم نطاقات حرارية متدرجة الألوان (بؤر ساخنة حمراء. CrisisRiskEngineService و AdminCrisisController تعتمد لتوضيح جغرافية تفشي الفيروسات لمساعدة الوزارة والجهات الإدارية على اتخاذ قرارات الحظر الطبي الفوري
- senoZ kaerbtuO).على الخريطة

خريطة أقرب مقدم خدمة ومستشفى طوارئ3. GPS. أداة بحث جغرافي للمرضى والزوار تعمل بالربط

التلقائي مع مستشعرات ال: المفهوم البرمجي • التفاعلية مع إظهار القدرة الاستيعابية وعدد الأسرة الشاغرة NearbyProvidersController تقوم الخريطة من خلال الكنترولر كيف تعمل؟ • البيانات ضمن دائرة قطرها 01 كيلومترات (أو 05 كم في الحالات الطارئة جدا)، وعرض أقرب المستشفيات والعيادات على الخريطة. لكل مستشفى مع زر حجز فوري للموعد (ICU Bed Availability) بالتقاط إحداثيات موقع المريض والبحث تلقائيا في قاعدة

4. Telemetry Normal Map (خريطة التغطية والاتصال الطبي الشامل).

- لوحة التحكم الشاملة لمديري النظام لإعطاء نظرة بانورامية على الوضع الصحي العام بالبلد بالوقت الفعلي: المفهوم البرمجي
- البلد (Markers) بتجميع وعرض علامات `GetMapData` و دالة `AdminDashboardController` تقوم الخريطة عبر الكنترولر كيف تعمل؟ المستشفيات المفعلة، والعيادات الخاصة، والأطباء المتصلين بالمنظومة، وحالات الطوارئ النشطة وتوزيعها الجغرافي على مستوى خريطة. تفاعلية لكافة

(Synchronous Workflows) الخط التزامني وسيناريو تدفق العمل المتزامن

والعمليات في الوقت الفعلي. يمثل السيناريو التالي كيفية معالجة النظام للطلبات وتفاعل الأدوار فور حدوث أي تحديث صحي إطمئن يعمل نظام: بآلية اتصال وتدفق متزامن كاملة تربط كافة الأطراف

(Patient Journey Flow) رحلة المريض المتكاملة 1.

1. في النظام وتأمين الحساب برمز تحقق بريدي "مريض" يسجل المستخدم حسابا جديدا ك: التسجيل الأولي
2. مؤشرات الصحية وعلاماته الحيوية الأساسية وفصيلة دمه PatientProfileFilter يوجه فلتر الحساب: (Profile Setup) إكمال السجل الحيوي المريض فور دخوله إجباريا لإدخال
3. يدخل المريض أرقام حسابات عائلته لربطهم وتفويضهم بالاطلاع الطبي وتلقي بلاغات طوارئ: (Family Link) الربط العائلي
4. (RiskAssessmentController) يقيس المريض أعراضه الحالية عبر محرك المخاطر: (GPS Assessment) تقييم المخاطر وتنشيط الموقع مع تفعيل مشاركة موقعه الجغرافي الحالي
5. "حرجة" بمجرد تصنيف محرك المخاطر للحالة ك: (الاستجابة التزامنية الفورية للحالات الحرجة) الوضع خطير
6. يتم إرسال طلب استغاثة حاد مزود ببيانات المريض وموقعه الجغرافي إلى طابور طوارئ أقرب مستشفى حيا: إخطار الاستقبال بالمستشفى (QueueHub عبر HospitalQueueController)
7. يتم توجيه سيارة إسعاف فورا إلى إحداثيات المريض وتتبعها على الخريطة التفاعلية: توجيه سيارة الإسعاف
8. بيانات ومؤشرات المريض الحيوية لصندوق الحالات الحرجة لأقرب طبيب متاح لتولي المتابعة الطبية: إرسال الحالة لأقرب طبيب طوارئ (DoctorPanicInboxController) ترسل
9. يرسل إشعار طوارئ لحظي بالبريد لأفراد عائلته المسجلين بالمنصة: تنبيه العائلة
10. في الخريطة الحرارية للأوبئة لمديري النظام "بؤرة تفشي نشطة" ترسل إحداثيات موقع المريض لتظهر تلقائيا ك: لوحة الأزمات الإدارية

(Doctor Flow) رحلة الطبيب ومتابعة الحالات الطارئة 2.

1. لتأكيد ترخيصه وموقع عيادته جغرافيا DoctorOnboardingFilter يسجل الطبيب الحساب ويتم فلتته عبر: تسجيل التخصص والترخيص
2. المتاحة للمرضى العاديين لتأكيدهم أو إلغاؤها (Slots) يقوم الطبيب بفتح فترات الحجز: جدولة وتجهيز الفترات
3. المريض أو المسعف المرافق (Panic Alert) بمجرد إرسال مريض مرتبط به لإشارة دعر: (Panic Responses) الاستجابة لنداءات الدعر ،، يتلقى الطبيب إخطارا صوتيا ومرئيا حيا بصندوق نداءات الاستغاثة، وبدء محادثة فورية مع
4. يسجل الطبيب التدهور الطارئ والجرعة المطلوبة لتضاف فورا في السجل التاريخي للمريض: التدوين والتشخيص الفوري (MedicalRecordsController)

(Hospital Staff Flow) رحلة موظف الطوارئ والمستشفى 3.

1. استقبال بلاغات إسعاف الطوارئ جغرافيا بالوقت الفعلي على شاشة طابور الفرز: (Triage Queue) مراقبة طابور فرز الحالات (QueueHub)
2. قراءة فصيلة الدم والحالة العامة وحظر التوجيه الخاطئ بقبول الحالة فورا أو إعادة توجيهها لمستشفى مجاور: مراجعة وتوجيه الحالات

3. فوريا في خرائط البحث لدى المرضى (ICU Beds) تحديث أعداد الأسرة المتاحة وغرف العناية المركزة: تحديث السعة الاستيعابية دوريا، مما يعكس سعة المستشفى
4. بقسم الاستقبال لتهيئة غرف العمليات والمسعفين لاستقبال الحالة فور وصول السيارة: تتبع وإدارة سيارات الإسعاف المخصصة للمستشفى موظف المستشفى حصريا سيارات الإسعاف التابعة للمستشفى والنشطة حاليا، ويتتبع حركتها (رايحه فين وجايه فين) على الخريطة الخاصة. يراقب

(Admin & Crisis Flow) رحلة مدير النظام ومسؤول الأزمات.4.

1. مراجعة إحصائيات سرعة الاستجابة، وتصدير التقارير الإدارية وتوثيق تراخيص الكيانات الجديدة: KPIs مراقبة التغطية الصحية وال
2. تفشي مرض وبائي (مثل كورونا، إنفلونزا، إلخ)، يقوم المشرف فوراً بـ: (Crisis Declaration) تفعيل وإدارة الأزمة الوبائية عند التفشي عند رصد بوادر
3. (Critical, High, Medium) إدخال اسم الوباء الجديد في لوحة التحكم وتحديد مستوى خطورته الكلية: إضافة الوباء الجديد
4. أوزانها النسبية لتفعيلها في محرك المخاطر لتحديث نتائج تقييم المرضى تلقائياً: (Symptom Weights) تهيئة الأوزان الطبية للأعراض ربط الأعراض المرافقة للوباء الجديد (مثل ضيق التنفس، السعال، درجة الحرارة) وتحديد
5. تحويل النظام بالكامل لوضع الأزمات وبدء حساب عوامل التفشي الجغرافي تلقائياً: (Crisis Mode) تفعيل وضع الأزمة عالمياً
6. فين وجايه فين جغرافياً)، لمعالجة حالات الاختناق المروري أو التأخير التشغيلي: مراقبة حركة كافة سيارات الإسعاف بالجمهورية يمتلك المسؤول شاشة تتبع مركزية تمكنه من مراقبة مسار وحركة كافة سيارات الإسعاف التابعة للشبكة بأكملها (رايحه
7. لتوجيه الدعم اللوجستي وتنسيق حظر الطوارئ الجغرافي (Outbreak Heatmap) تحليل الخريطة الحرارية: إدارة بؤر الانتشار الجغرافية وتتبع تركز الحالات الحرجة

التقنيات المستخدمة

- ASP.NET: الإطار الأساسي للويب Core 10.0 MVC (Net 10.0).
- C# (C-Sharp): لغة البرمجة
- Microsoft: محرك قواعد البيانات SQL Server.
- Entity Framework Core 10: (ORM) الربط مع البيانات
- ASP.NET Core : SignalR. المراسل اللحظي بالوقت الفعلي
- مدمج مع البريد الإلكتروني PDF. مولد تقارير: تصدير التقارير
- HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrap: الواجهات والتصميم 5.

أهم مميزات المشروع

موزعة على خمسة أدوار أساسية 001% مكتملة تماما بنسبة (User Story) قصة مستخدم 74 يغطي النظام

1. بوابة الزوار (Guests Gateway)

- استكشاف المنصة ومعرفة أقرب المستشفيات المتاحة جغرافيا
- إنشاء حساب مريض أو طبيب أو ممثل مستشفى مع إجراءات تحقق أمنية كاملة
- استخدام المساعد الطبي الذكي العام (General AI Chatbot)

2. بوابة المرضى وعائلاتهم (Patients & Families Portal)

- تعرض للمريض مؤشرات الحيوية وآخر تقاريره والمواعيد القادمة وتنبيهات الأوبئة المحيطة: لوحة تحكم حيوية الدم، درجة الحرارة، ونسبة الأكسجين مع نظام تحذيري فوري في حال خروج القراءات عن المعدل الطبيعي: مراقبة المؤشرات الحيوية • تسجيل ومتابعة السكري، ضغط
- رفع صور التحاليل الطبية وقراءتها برمجيا واستخلاص القيم غير الطبيعية: (OCR Lab Upload) رفع وتقييم نتائج المختبرات
- إدخال الأعراض وحساب درجة خطورة الحالة تلقائيا وتحديد ما إذا كانت تحتاج استشارة فورية أو طوارئ: تقييم المخاطر الذاتي
- ربط حسابات العائلات لتفويض الأقارب في متابعة الحالة وتلقي إشعارات الطوارئ: بوابة الربط العائلي
- محادثة نصية مباشرة فورية مع الطبيب المعالج واستشارات الذكاء الاصطناعي: الاستشارات والدردشة

3. بوابة الأطباء (Doctors Portal)

- احصائيات المواعيد، الحالات الحرجة، والجدول اليومي: لوحة تحكم مهنية
- (Bulk Slots) تنظيم مواعيد التوفر بشكل مرن أو جماعي (Slots Management): إدارة فترات الحجز
- إشارات الاستغاثة الفورية وحالات التدهور الصحي الطارئة للمرضى المرتبطين بهم للتدخل السريع: (Panic Inbox) صندوق حالات الذعر.استقبال
- تدوين التشخيصات، كتابة الوصفات الطبية، وتتبع التاريخ الصحي للمريض: السجلات الطبية الرقمية

4. بوابة موظفي المستشفيات (Hospital Staff Portal)

- ومراجعة تفاصيل الحالة الطبية (الحساسية وفصيلة الدم)، وقبول الحالة أو توجيهها: (Emergency Triage Queue) إدارة طابور الطوارئ.استقبال بلاغات الإسعاف والطوارئ الواردة لحظيا،

- الحالة الفعلية في خريطة الطوارئ (ICU Beds) تحديث فوري لأعداد الأسرة العادية وأسرة العناية المركزة: إدارة السعة الاستيعابية. المتاحة بالمستشفى لتعكس

Admin & Crisis Control Center) بوابة المسؤولين ومديري الأزمات.5.

- الوبائية وتحديث إعدادات الأعراض وأوزانها لحساب معامل الخطورة العام (Crisis Command Center): مركز قيادة الأزمات. تفعيل حالات الطوارئ
- الفيروسات لتمكين الجهات الحكومية والوزارة من اتخاذ قرارات الحظر أو الدعم الطبي (Crisis Heatmap): الخريطة الحرارية للأوبئة. عرض جغرافي تفاعلي للبؤر الساخنة لتفشي
- وتعديل صلاحيات الأطباء والمستشفيات والتحقق من تراخيصهم الرسمية قبل السماح لهم بالعمل على المنصة: إدارة المستخدمين الطبية. تفعيل وإلغاء
- Excel. وجداول PDF تصدير تقارير الأداء الطبي والاستيعابي والوبائي بصيغة: التقارير والإحصائيات

(APIs & Services) تكاملات الخدمات الخارجية

في (Repositories) مستودع بيانات 91 و (Services) خدمة برمجية 52 يحتوي النظام على طبقة أعمال ثرية جدا ومكتملة تماما تتكون من appsettings.json مفصلة

1. عبر الـ gemini-1.5-flash تكامل كامل مع محركات جوجل للذكاء الاصطناعي (Gemini AI API) الذكاء الاصطناعي الاستشاري الفوري API لتشغيل المساعد الطبي الذكي
2. تكامل لقراءة صور المستندات الطبية وفك شيفرة النصوص والنتائج الحيوية (Azure OCR API) قراءة التحاليل بصريا
3. التسجيل للمرضى والتقارير الطبية (smtp.gmail.com) تجهيز خادم بريد كامل (SMTP Mail Server) نظام إرسال البريد الإلكتروني مجهز بكلمات مرور تشفير آمنة لإرسال الإشعارات وتأكيدات
4. قابلة للطباعة والتنزيل PDF محرك برمجي مصمم لبناء تقارير طبية وتلخيصات وبائية بصيغة (PdfReportService) تصدير التقارير
5. (Hosted Background Services) الخدمات المجدولة الخلفية
6. لتشغيل المهام الكبيرة في الخلفية دون تعطيل تصفح المستخدم: QueuedHostedService
7. كل 03 دقيقة للتحقق من المواعيد وإرسال إشعارات التذكير بالبريد الإلكتروني للمرضى والأطباء: AppointmentReminderHostedService خدمة خلفية تعمل آليا

لتشغيل المشروع محليا على جهازك، يرجى اتباع الخطوات التالية

(Prerequisites)المتطلبات الأساسية:

1. أو أحدث .NET 10.0 SDK. تثبيت حزمة
2. (Express) سواء النسخة الكاملة أو SQL Server تثبيت
3. VS Code (إصدار 71.01 أو أحدث) أو استخدام Visual Studio 2022 تثبيت برنامج

خطوات التجهيز والتشغيل:

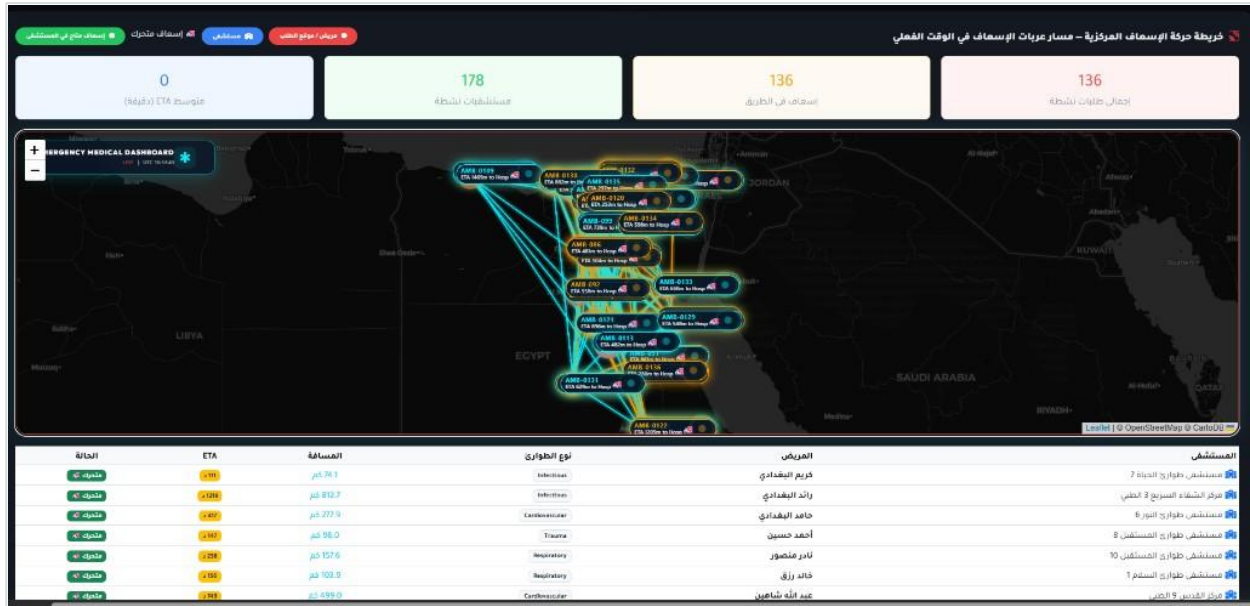
1. (Cloning) تحميل المشروع: `bash git clone https://github.com/ItcProjects-R4/SHR4_SWD5_S1_PROJECT3.git`
2. إعداد قاعدة البيانات
3. Etmen_PL في مشروع `appsettings.json` افتح ملف
4. تم تجهيز نص اتصال افتراضي متصل بقاعدة بيانات مستضافة مسبقا، وإذا كنت تريد تشغيلها محليا، قم بتعديل نص الاتصال الخاص بك SQL Server ليناسب خادم قاعدة بيانات DefaultConnection
5. البيانات وتوليد الجداول تلقائيا (Terminal) افتح واجهة الأوامر: (Seeding) وإنشاء الجداول وتجهيز البيانات Migrations تطبيق ال
`bash dotnet ef database update --project Etmen_DAL --startup-project Etmen_PL` في مسار المشروع الرئيسي وقم بتشغيل الأمر التالي لتحديث قاعدة
6. (Restore Dependencies) تنزيل الحزم البرمجية: `bash dotnet restore`
7. تشغيل المشروع
8. CLI: `bash dotnet run --project Etmen_PL` عن طريق ال
9. (F5) واضغط على زر البدء Visual Studio في Etmen_DEPI_Project-V1.slnx أو افتح ملف الحل
01. `https://localhost:7123` أو `https://localhost:7001`: افتح المتصفح على الرابط المحلي الافتراضي: المتصفح

لقطات وصور من المشروع

بالكامل إطمئن يضم مجلد المشروع الأصول البصرية ولوحات التحكم الحية لتسهيل استعراض ميزات نظام

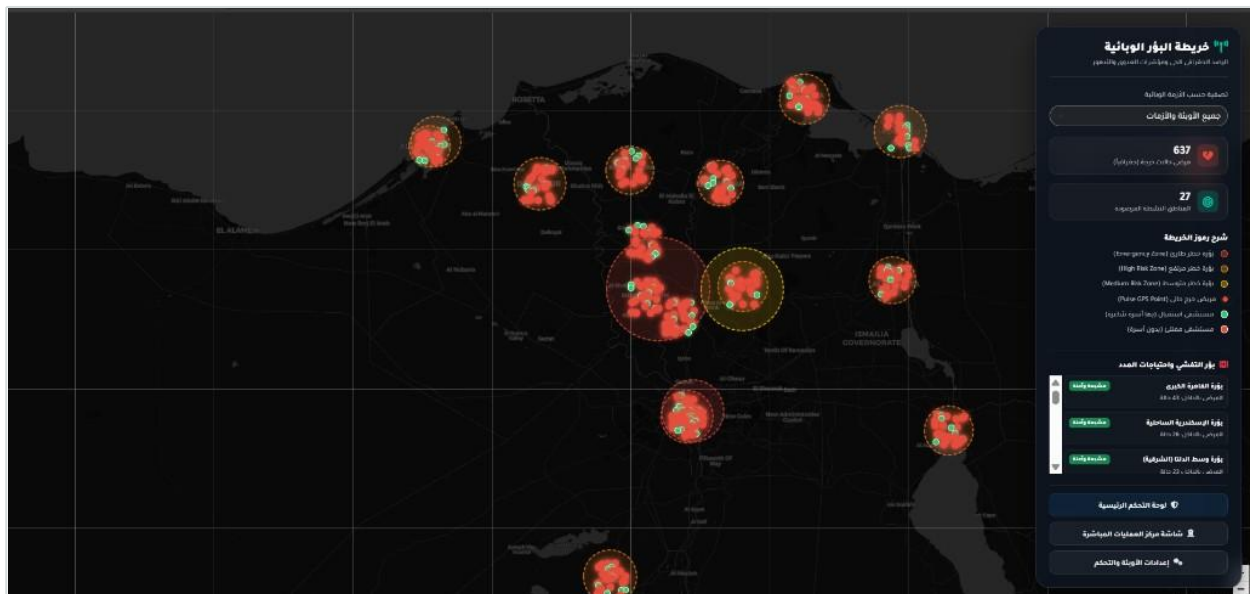
لوحات الخرائط التفاعلية والتحكم الجغرافي

(Real-Time Ambulance Dispatch & GPS Tracking): خريطة حركة الإسعاف المركزية وتتبع سيارات الإسعاف بالوقت الفعلي تعرض مواقع طلبات الاستغاثة ومسارات سيارات الإسعاف المتحركة ونسب إشغال المستشفيات مع احتساب زمن الوصول المتوقع. بدقة لتأمين النقل السريع للحالات الحرجة (ETA) شاشة تفاعلية



(Outbreak Heatmap & Hotspots Map): خريطة بؤر انتشار الأوبئة والتفشي

الجغرافيونطاقات الخطر (المناطق الطارئة، شديدة الخطورة، ومتوسطة الخطورة) لتسهيل اتخاذ قرارات الحجر الصحي وتوجيه الموارد الطبية. نظام تتبع جغرافي ذكي يحدد بؤر انتشار الفيروس



خريطة رصد الموارد الطبية وسعة (Medical Resources & Capacity Map):

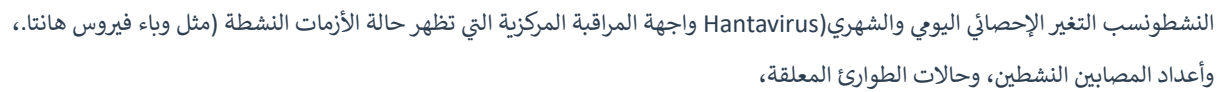
المستشفيات وتوزيع العيادات والأطباء المسجلين وسيارات الإسعاف النشطة والمستعدة للتدخل الطارئ على مستوى كافة محافظات مصر. خريطة تغطية جغرافية تفاعلية توضح



لوحات التحليلات والتقارير الطبية

K

الجغرافية القرار (ICU) واجهة تحليلية متقدمة توضح مؤشرات انتشار المرض وسرعة استجابة سيارات الإسعاف ونسب إشغال غرف العناية المركزة. موزعة جغرافيا حسب المحافظات لدعم متخذي



(Crisis Details & Symptom Weights Dashboard):

(مثل ضيق التنفس الحاد، الحمى الشديدة)، ومؤشرات التفشي الجغرافي ومتوسط درجات الخطورة وإجمالي الفحوصات الطبية المنجزة
 لوحة تظهر أوزان وتصنيفات الأعراض المصاحبة لكل وباء

إظعن إدارة النظام

إدارة تهيئة الأزمات والأوبئة

الأمراض المبرمجة بالمنصة

اسم الأزمة / الوباء	نوع الأزمة	وضع النظام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مؤشر التفشي	مخاطر التفشي	إجراءات
وباء فيروس فانتا الرئوي (Hantavirus)	View	وضع حاد	2020-06-21	مستمر	95.10 درجة	شبه خطير	إجراءات مخاطر مؤشرات
Default Mode	View	وضع طبيعي	2020-06-21	مستمر	95.10 درجة	غير نشطة	إجراءات مخاطر مؤشرات

إظعن إدارة النظام

تفاصيل الأزمات: وباء فيروس هانتا الرئوي (Hantavirus)

معلومات الأزمة

مؤشرات تفشي الأزمة

المرض	الأعراض	الوزن النسبي (0-1)	مستوى التصنيف	إجراءات
الحمى (أعلى من 38)	0.20	95	خطير	إجراءات
سعال شديد (أقل من 5 مرات)	0.35	95	خطير	إجراءات
سعال خفيف	0.70	95	خطير	إجراءات
الحمى حادة بالتهنئة	0.40	95	خطير	إجراءات
إرهاق شديد وسعال	0.10	95	خطير	إجراءات
التهنئة في اليوم	0.45	95	خطير	إجراءات

مؤشرات تفشي الأزمة

عدد الحالات: 63

عدد الحالات: 1350

عدد الحالات: 2000

عدد الحالات: 637

عدد الحالات: 24 بؤرة وبائية

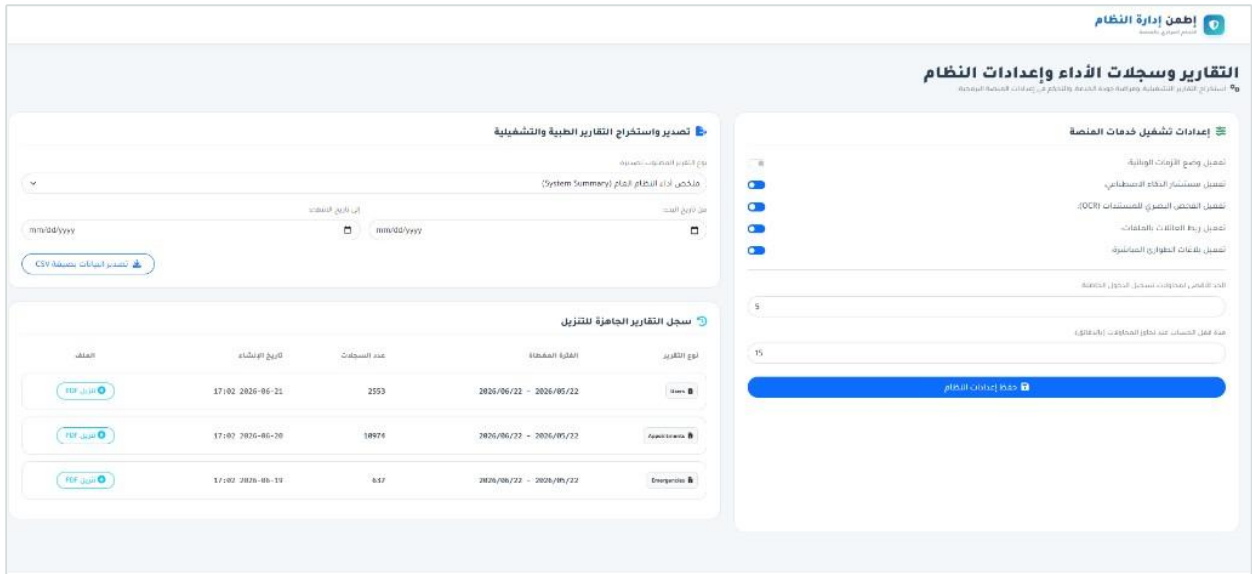


(Crisis & Pandemic Configurations Manager):

لنظام النظام والأطباء مسؤولي الأزمات لتهيئة سيناريوهات الطوارئ الجديدة وتحديد وزن وأهمية الأعراض الطبية وربطها بمحرك الفرز
 الذي. شاشة مخصصة لمديري

(Platform Services Settings & Admin Reports):

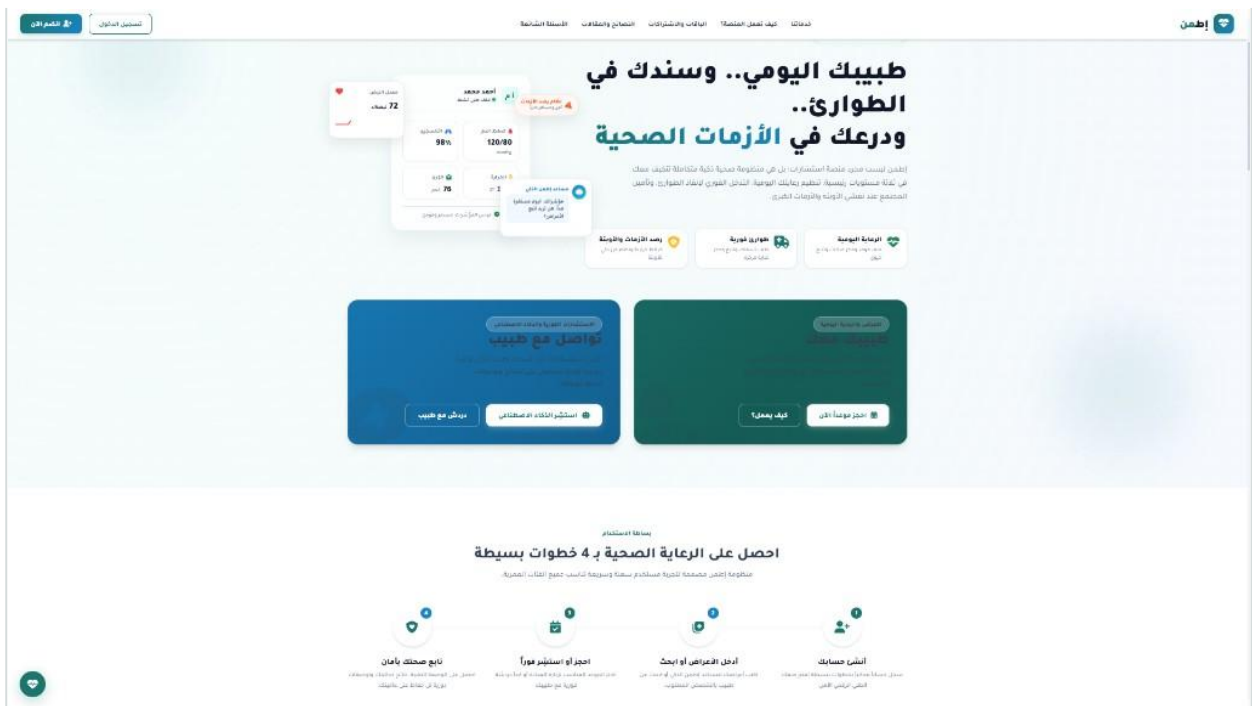
الإدارية تقارير الأداء الطبي في النظام كملفات OCR واجهة تحكم إدارية لتهيئة خدمات المنصة (مثل تفعيل محاكاة الذكاء الاصطناعي، وال
 CSV. و PDF ، وتكامل العائلات) واستخراج وتنزيل



واجهة المستخدم الرئيسية (User-Facing Portals)

(Landing Page Main Hero): الصفحة الرئيسية للمنصة وقسم

التفاعلات التي تتيح للمرضى والأطباء الوصول السهل والسريع لخدمات الطوارئ والاستشارات الذكية وحجز المواعيد مع الأطباء المتخصصين. الواجهة الترحيبية الأساسية للمشروع



(Platform Subscription Packages Selection): الاشتراك والخدمات الطبية

للمنصة اختيار باقات الخدمة الصحية المخصصة للأفراد والعائلات مع تفصيل للخدمات المتاحة بكل باقة (باقة أساسية، عائلية، وشاملة بلس). شاشة

اشتراكات إطمن

اختر الباقة الصحية الأنسب لك ولعائلتك

أسعار مناسبة توفر لك رعاية طبية متكاملة على مدار الساعة بدون عوائق.

إطمن بلس (الشاملة)

149 ج.م / شهرياً

- ✓ جميع مميزات باقة العائلة
- ✓ ربط عدد غير محدود من أفراد العائلة
- ✓ استشارات غير محدودة شات وصوت
- ✓ أولوية قصوى لحجز الأسرة وغرف الطوارئ
- ✓ إشعارات وتحذيرات أولية جغرافية خاصة
- ✓ دعم فني طبي مخصص 24/7

اشترك في الباقة

باقة العائلة

99 ج.م / شهرياً

الأكثر شعبية

- ✓ جميع مميزات الباقة الأساسية
- ✓ ربط حتى 5 أفراد من العائلة
- ✓ تتبع واستدعاء إسعاف طوارئ فوري
- ✓ قراءة OCR متقدمة للتحاليل والأشعة
- ✓ تقارير علامات حيوية يابانية أسبوعية
- ✗ أولوية حجز أسرة العناية المركزة

اشترك الآن

الباقة الأساسية

0 ج.م / شهرياً

- ✓ استشارات الذكاء الاصطناعي الأساسية
- ✓ حجز مواعيد الفحائات الخارجية
- ✓ ملف صحي رقمي أساسي
- ✓ ربط فرد عائلي واحد
- ✗ تتبع فوري لسيارات الإسعاف
- ✗ قراءة OCR للتحاليل المخبرية

سجل مجاناً

آراء المستخدمين

ماذا يقول عملاؤنا عن تجربة إطمن؟

قصص نجاح حقيقية لمرضى وأطباء تغيرت تجربتهم للرعاية الصحية بفضل المنصة.

★★★★★

"بصفتي طبيباً، وفرت لي إطمن لوحة تحكم متكاملة لمتابعة جداول عملي وحالات المرضى وسجلاتهم الطبية بكل سهولة وتجنب تداخل المواعيد."

د. أحمد عبد العزيز
استشاري باطنة - الإسكندرية

★★★★★

"ميزة قراءة التحاليل بال OCR مذهلة للغاية بمجرد رفع نتيجة فحص الدم تم إدخال الأرقام في ملفي وتنبيه طبيبي بارتفاع طفيف في نسبة الكوليسترول."

أحمد هشام
مستخدم الخبرة

★★★★★

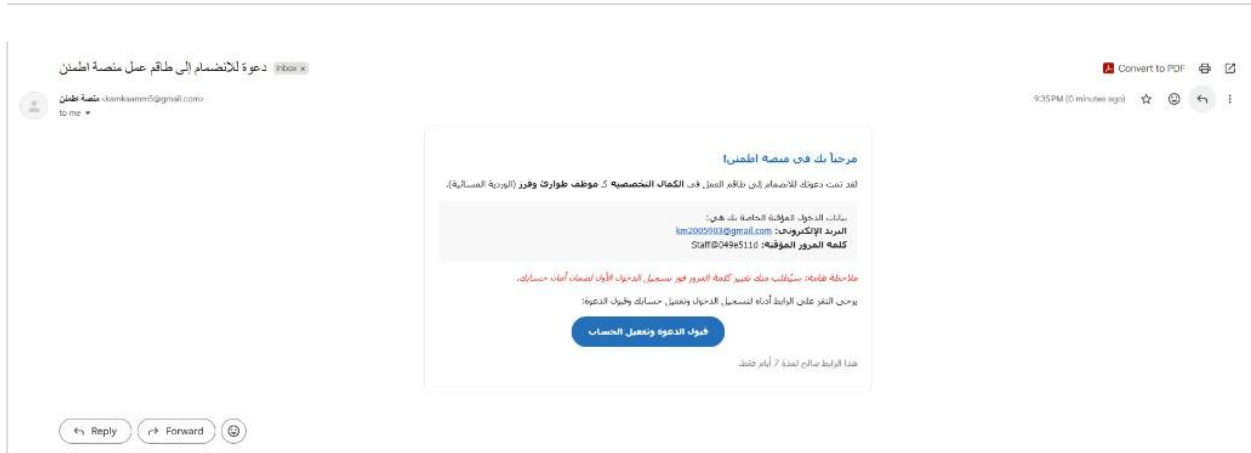
"ساعدني تطبيق إطمن كثيراً في تتبع مرض السكر الخاص بوالدي. ميزة ربط حساب العائلة جعلتني أراقب مؤشراته الحيوية عن بعد وأطمئن عليه يومياً."

محمد حسام
ابن فريض - القاهرة

(Facility & Staff Management) إدارة المنشآت الطبية وشؤون الموظفين

واجهة تسجيل منشأة طبية (New Medical Facility Registration):

جديدة والعيادات والمراكز مع تحديد طاقتها الاستيعابية من الأسرة وسيارات الإسعاف، وإحداثيات الموقع الجغرافي الدقيق على الخريطة التفاعلية. نموذج متكامل لتسجيل المستشفيات



شاشة مخصصة للموظف المدعو لتعيين الاسم الشخصي وتعيين كلمة المرور الجديدة لتأكيد الانضمام والبدء في استخدام المنظومة (Staff Registration Completion):

شاشة مخصصة للموظف المدعو لتعيين الاسم الشخصي وتعيين كلمة المرور الجديدة لتأكيد الانضمام والبدء في استخدام المنظومة

إكمال تسجيل موظف

دعوة للانضمام إلى طاقم عمل الكمال التخصصية

الاسم الأول
الاسم الأخير

Salah
ElSayed

البريد الإلكتروني

km2005903@gmail.com

كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور

.....

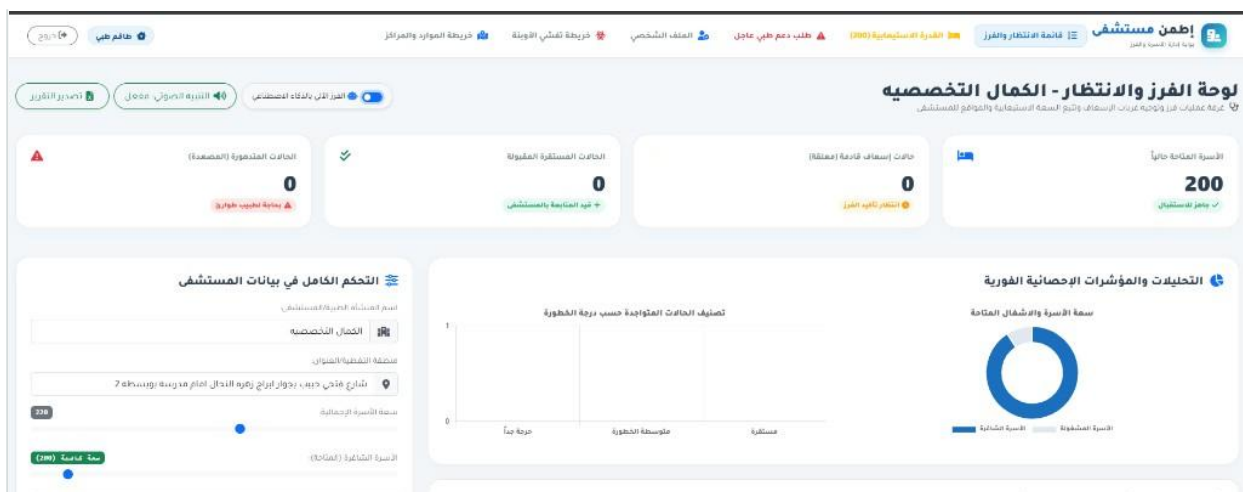
.....

إكمال التسجيل وتفعيل الحساب

(Hospital Triage & Waiting List Portal) لوحة فرز الحالات وقائمة الانتظار بالمستشفى

(Hospital Triage Dashboard & Capacity Controls) لوحة الفرز والانتظار وإدارة السعة

الاستيعابية للموظفي المستشفى لمتابعة أعداد الأسرة المتاحة الشاغرة والأسرة المشغولة، وحالات طوارئ مع منزقات تعديل السعة الكلية حيا. لوحة المراقبة الرئيسية



(AI Triage & Voice Alert Controls): خيارات الفرز التلقائي بالذكاء الاصطناعي

والتنبهات المتقدمة لتمكين أو تعطيل الفرز الآلي للطلب عبر الذكاء الاصطناعي، وتفعيل التنبيه الصوتي للحالات الحرجة القادمة وتصدير التقارير. أدوات التحكم



(Live Ambulance Radar & Crisis Help Center): خريطة تتبع الإسعاف المباشرة وقناة اتصال الإدارة مصغر

لسيارات الإسعاف المتوجهة للمستشفى، بالتكامل مع لوحة إرسال طلبات الدعم الطبي العاجل وتجهيزات غرف الكوارث المركزية. عرض جغرافي

٢١ التواصل مع الإدارة المركزية للأزمات

يمكنك طلب دعم لوجستي عاجل من الأدمن أو بدء محادثة حية مع غرفة إدارة الكوارث المركزية.

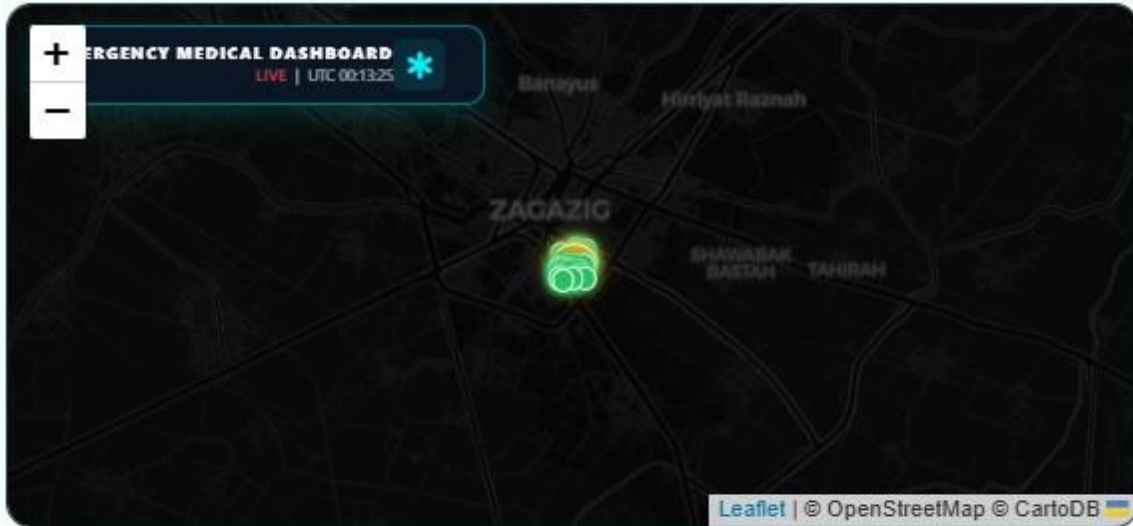
⚠ طلب دعم وإمداد طبي عاجل

💬 فتح محادثة مباشرة مع الأدمن

🌐 خريطة الإسعاف المباشرة

40/25 متاح

السعة 🚑



🚑 الإسعاف متحرك 🟢 الإسعاف متاح 🏥 المستشفى 🚑 المريض



لا توجد سيارات إسعاف متحركة حالياً - جميع السيارات في المستشفى

(Triage Queues & Emergency Categories) تصنيفات وقوائم فرز الحالات

الطوارئ الحالات الطارئة في المستشفى إلى تبويات منظمة (طلبات إسعاف عامة، استقبال مباشر، حالات مقبولة ونشطة، حالات متدهورة. حرجة) مع خيارات البحث والفرز/تقسيم

تصنيفات وقوائم فرز الحالات الطارئة

🏠 طلبات الإسعاف العامة
🏥 طلبات الاستقبال المباشرة
✅ المقبولة والنشطة
⚠️ المتدهورة/الحرجة
🏠 تحويلات الأطباء

بحث سريع في قائمة الحالات
 إبحث باسم المريض أو رقم الهاتف أو الطبيب...

ترتيب الحالات حسب
 زمن الانتظار (الأطول أولاً)

إعادة تعيين

لا توجد طلبات إسعاف عامة معلقة.
جميع طلبات الإسعاف العامة تم قبولها أو توجيهها بنجاح.

(Urgent Medical Support Confirmation Modal): نافذة تأكيد إرسال طلب الدعم الطبي

العاجل والمستشفى إرسال بلاغ عاجل وفوري للإدارة المركزية لطلب إمدادات طبية وتجهيزات وأسرّة إضافية في حالات النقص الحاد. شاشة تأكيد يحدد فيها موظف

طلب دعم طبي عاجل

سيتم إرسال تنبيه عاجل فوري إلى الإدارة المركزية لطلب تعزيزات وإمدادات طبية لـ **الكمال التخصصية**.

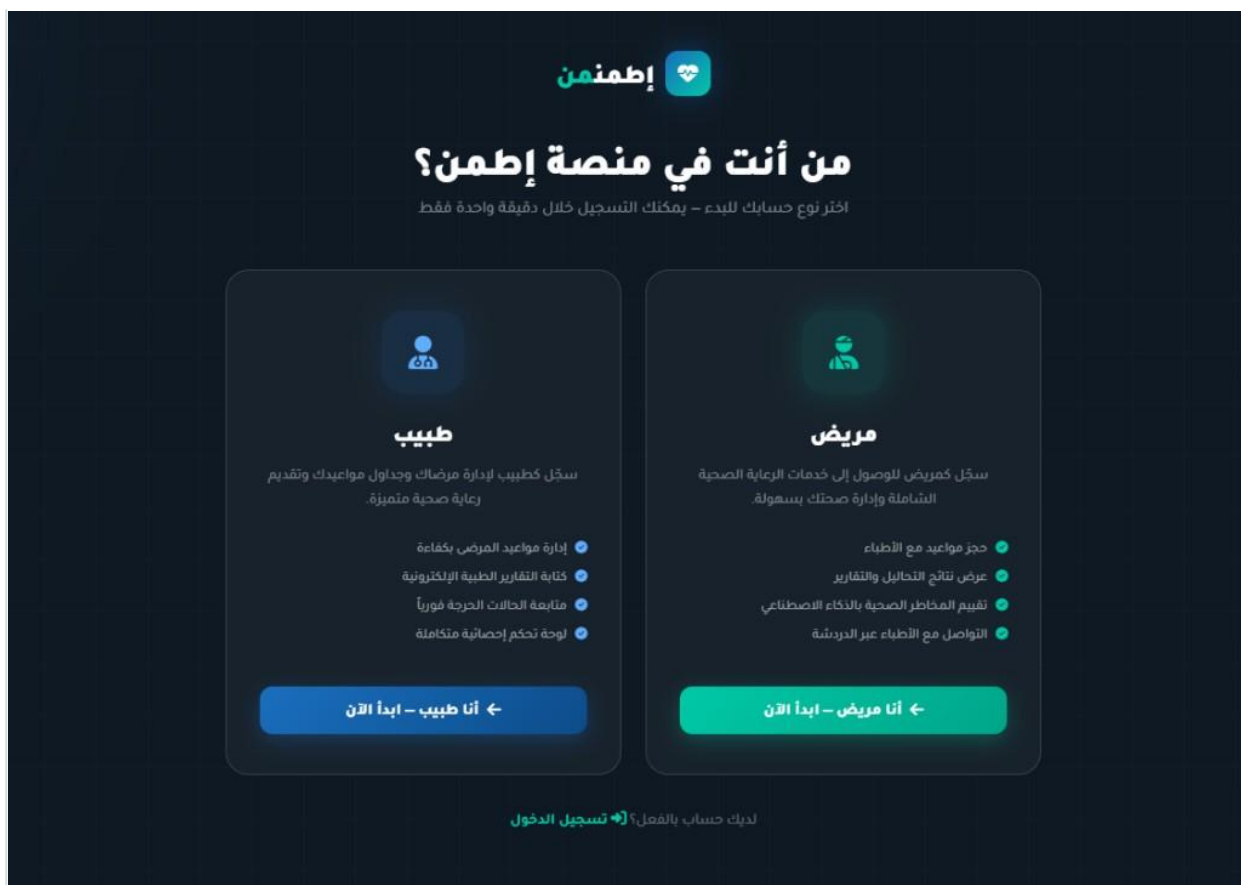
استخدم هذا الخيار فقط في حالات النقص الحاد في الأسرة أو الكوادر أو الإمدادات.

إرسال طلب الدعم الآن إلغاء

(Doctor Registration & Email Activation Flow) رحلة تسجيل حساب طبيب وتفعيله بالبريد الإلكتروني

(Account Type Selection): شاشة تحديد نوع وتصنيف الحساب

بالمنصة الاختيار الرئيسية للبدء في التسجيل كطبيب لإدارة المرضى والعيادات، أو كمريض لحجز الاستشارات الطبية وتتبع العلامات الحيوية. واجهة



(Doctor Account Registration Form) نموذج تسجيل بيانات حساب طبيب

جديد البيانات الشخصية والمهنية للطبيب، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وكلمة المرور مع مؤشر قوة كلمة المرور والتحقق من المدخلات. صفحة إدخال

إطمئن

ابدأ رحلتك الصحية مع إطمئن اليوم

إنشاء حسابك موداً يستغرق دقيقة واحدة فقط. ستحصل على وصول فوري الكامل لخدمات المنصة الصحية.

أنشئ حسابك

تحقق من بريدك

استمتع بكامل الخدمات

98%

1.2K

50K

إطمئن

تسجيل حساب طبيب

جميع الحقول * إلزامية

تسجيل كطبيب

اختر نوع الحساب

البيانات الشخصية

الاسم الكامل *

الاسم الأول *

الاسم الأخير *

البريد الإلكتروني *

رقم الهاتف (اختياري)

تأكيد كلمة المرور *

كلمة المرور *

أوافق على سياسة الخصوصية والشروط والأحكام الخاصة بـ Iطمئن

إنشاء الحساب

لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول

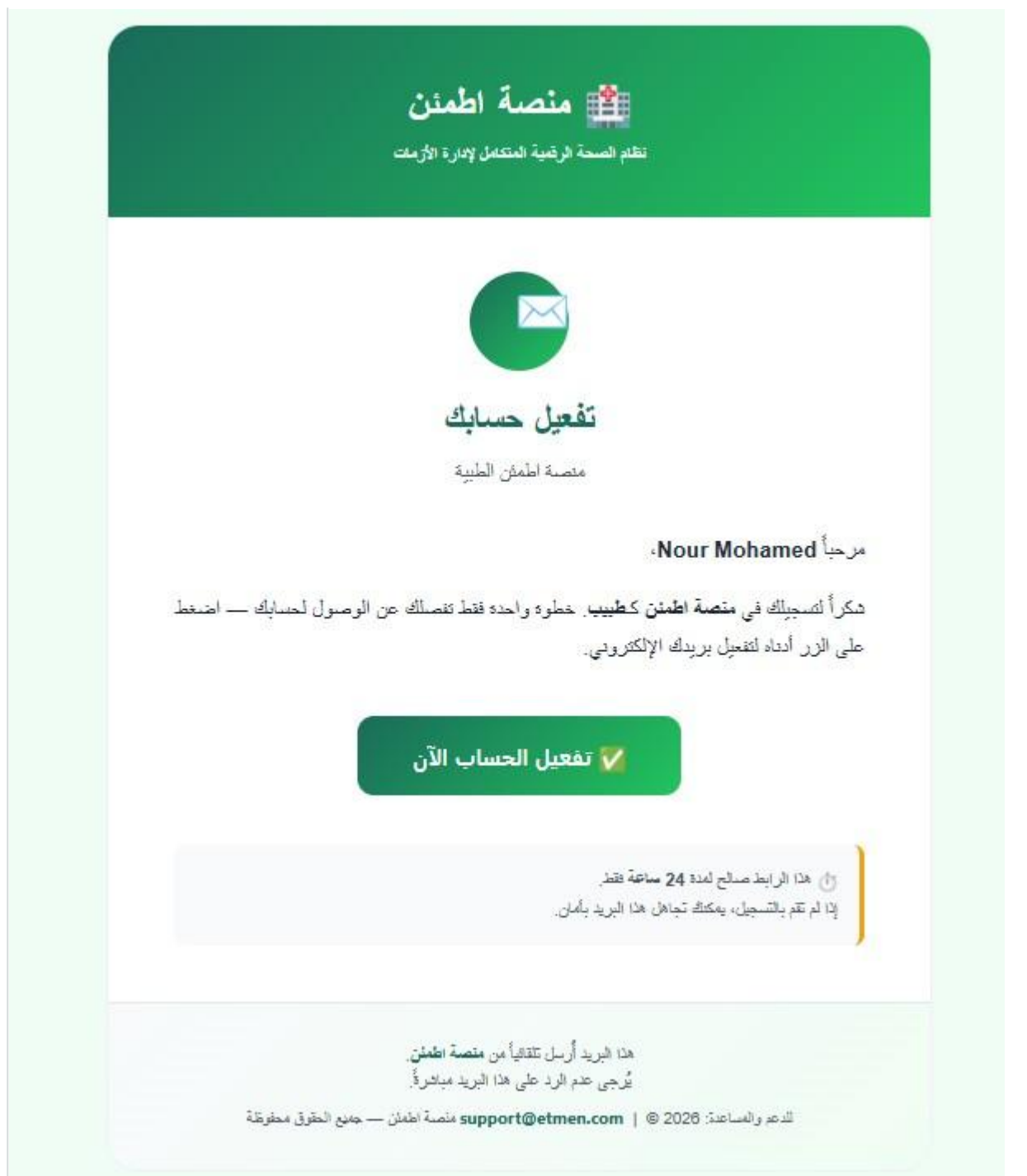
(Email Verification Notice Page) تنبيه إرسال رابط التحقق للبريد الإلكتروني

صفحة توجيهية للمستخدم بعد اكتمال التسجيل، تنبيه بضرورة التحقق من صندوق البريد الخاص به لتفعيل حسابه عبر الرابط المرسل.



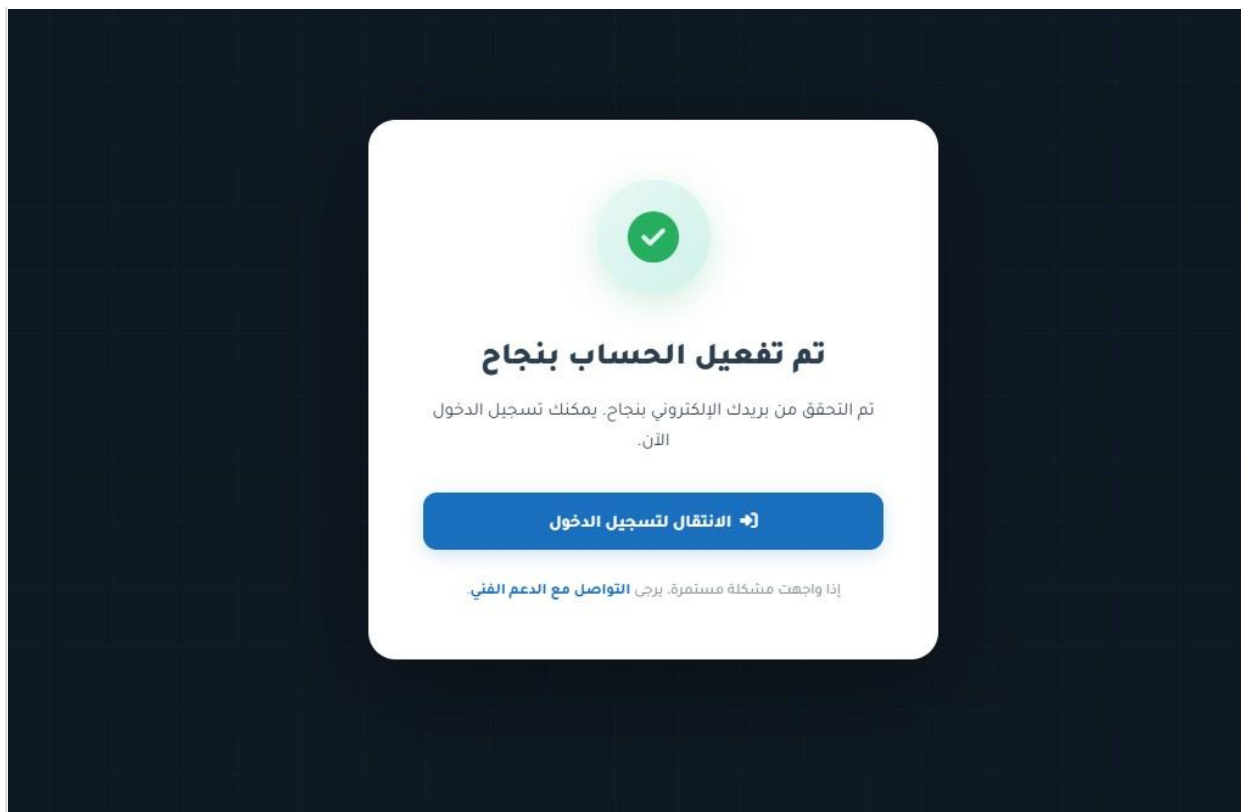
(Account Activation Email Template): رسالة تفعيل الحساب المستلمة عبر البريد

تصميم رسالة البريد الإلكتروني الرسمية والمنسقة المرسله تلقائيا للمستخدم لتأكيد الهوية وتفعيل الحساب بضغطة زر



(Successful Email Verification Screen) شاشة تأكيد تفعيل الحساب والبريد الإلكتروني

بنجاحالنهاية السعيدة التي تؤكد للمستخدم نجاح عملية التحقق من بريده الإلكتروني وتدعو للانتقال لشاشة تسجيل الدخول وبدء استخدام المنصة.واجهة



(Doctor Profile & Smart Clinic Onboarding) رحلة إعداد حساب الطبيب والعيادة الذكية وتفعيل الخدمات

(Doctor Personal Data Form): إدخال البيانات الشخصية والمهنية

للطبيب الأول في إعداد الحساب حيث يقوم الطبيب برفع صورته الشخصية وتأكيد اسمه ورقم جواله والبريد الإلكتروني والتخصص الطبي الدقيق. الخطوة

أدخل بياناتك الشخصية

هذه هي بيانات حسابك الشخصية. سيطلب منك تالياً إدخال معلومات العيادة/المستشفى الخاصة بك.



الاسم الأخير *

Mohamed

الاسم الأول *

Nour

رقم الجوال *

+201099464373

EG +20

التخصص الطبي *



العظام والمفاصل

البريد الإلكتروني

kamalbusiness195@gmail.com

متابعة ←

خروج →

إنشاء المنشأة الطبية للعيادة (Create Medical Facility):

(2) واجهة مخصصة للطبيب لتعريف عيادته الذكية أو منشأته الطبية الأولى برفع شعارها وتحديد نوعها واسمها التجاري (مثل عيادة الأمل

أنشئ منشأتك الطبية

أدخل اسم المنشأة والشعار الخاص بها. يمكنك لاحقاً إضافة الفروع والعيادات والغرف.



نوع المنشأة *

▼

عيادات (Clinics)

اسم المنشأة *

الاسم

متابعة ←

خروج →

بوکاستعراض والاشتراك في المنتجات الطبية الرقمية المتاحة للطبيب لتفعيل الحجز الإلكتروني الفوري وتسهيل تواصل المرضى مع عيادته. شاشة

بوکاستعراض والاشتراك في المنتجات الطبية الرقمية المتاحة للطبيب لتفعيل الحجز الإلكتروني الفوري وتسهيل تواصل المرضى مع عيادته. شاشة

اشترك في منتجات إطمن

يمكنك الاشتراك في منتج واحد أو أكثر من منتجاتنا الطبية لتفعيل الحجز الفوري وإدارة المرضى.



إطمن بوك (Book)

ابن ملفك الطبي الشخصي على منصتنا،
وضاعف من ظهورك الرقمي لزيادة واستقبال
الحجوزات الطبية الفورية بسهولة.

✓ مشترك

متابعة ←

خروج →

(Etmen Book Service Setup & Map Location) تهيئة إعدادات الخدمة وتحديد الموقع الجغرافي

للعيادة نظام تسعير الكشوفات والعمولات وتعريف الفرع وتفاصيل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتحديد الموقع بدقة على الخريطة التفاعلية. شاشة إعداد

إعداد خدمة إطمئن بوك

أنشئ فروعك وحدد مواقعها الجغرافية. ستحتاج إلى تحديد المجموعات والتخصصات المدعومة في كل فرع.

نظام التسعير والعمولات

عمولة على المعاملة فقط

بدون رسوم اشتراك شهرية، تدفع فقط نسبة عن كل كشف موكد.

رسوم شهرية + عمولة المعاملة

سعر اشتراك ثابت مخفض مع عمولة رمزية على كل حجز.

نوع الفرع *



عيادة فردية (Clinic)

اسم الفرع بالعربي *

الامل 2

اسم الفرع بالإنجليزي *

ElAmel2

المنطقة / الحي *



الزقازيق

المحافظة *



الشرقية

رقم جوال تنبيهات SMS *

01099464373

رقم هاتف الفرع *

01099464373

السجل التجاري *

123-000-322

الرقم الضريبي *

204-120-450

تحديد موقع العيادة الجغرافي على الخريطة *

ابحث عن منطقتك أو اسحب المؤشر لتحديد موقع العيادة بدقة لتمكين المرضى من العثور عليها بسهولة.

ابحث

...ابحث عن اسم الشارع أو المنطقة أو المعلم



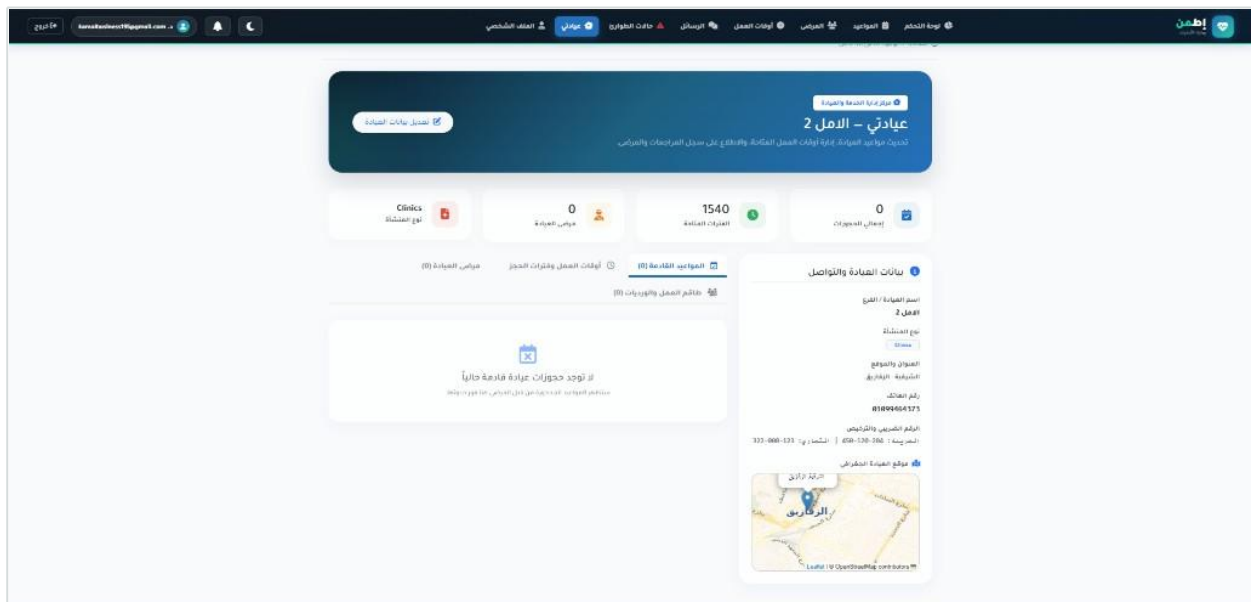
تفعيل الحساب والاشتراك

خروج

الطبيب الشاملة للطبيب وتعرض مواعيد اليوم، وإجمالي المرضى، وتقييم العيادة، وحالة طابور العيادة المباشر لتسجيل وتوجيه المرضى بالانتظار. لوحة المتابعة

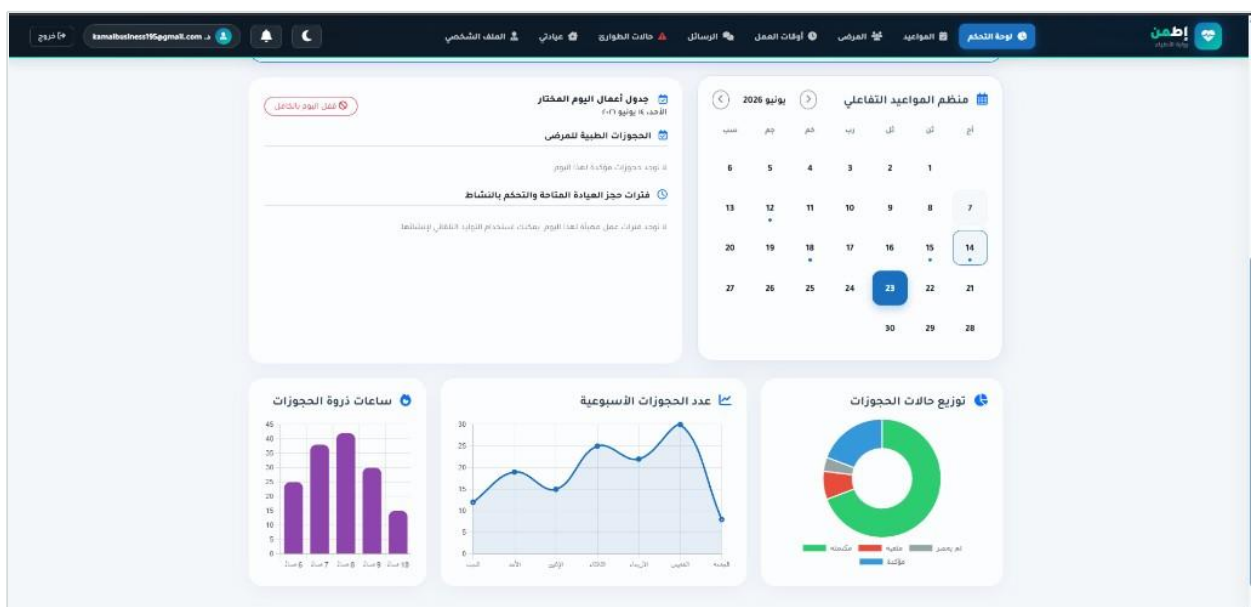
[illegible]

العمليات العيادة الكاملة وتضم إجمالي الحجوزات والفترات المتاحة وطاقم موظفي الاستقبال والتمريض مع عرض الموقع الجغرافي للعيادة. لوحة استعراض



(Doctor Appointment Analytics Dashboard): لوحة تحليلات ورسوم إحصائية

المواعيد حالات الحجوزات (مكتملة، ملغاة، مؤكدة)، ومعدل الحجوزات الأسبوعي، وتحديد ساعات ذروة الحجوزات لتسهيل إدارة التشغيل. لوحة عرض إحصائية متكاملة لرسم بيانية توضح توزيع



(Add Multiple Time Slots Form): واجهة إضافة فترات العمل

المتعددة تتيح للطبيب أو موظف الاستقبال توليد فترات حجز متكررة تلقائياً بتحديد تاريخ البداية والنهاية، والوردية اليومية، ومدة الكشف بالدقائق. نافذة منبثقة

إضافة أوقات متعددة

سيسم إنشاء مواعيد متكررة بناءً على المدخلات أدناه. سيسم استبعاد أيام الجمعة والسبت تلقائياً.

تاريخ البداية: 06/23/2026 تاريخ النهاية: 06/23/2026

وقت البداية اليومي: 11:00 PM وقت النهاية اليومي: 12:00 PM

مدة كل موعد (بالدقائق): 30

إلغاء إنشاء المواعيد

(Interactive Appointment Planner & Slots Toggle):

غير متاح) لتنظيم فترات استقبال المرضى بالعيادة / واجهة لتفعيل وتعطيل فترات الحجز الزمنية حيا عن طريق منزلقات النشاط (متاح

جدول أعمال اليوم المختار

الثلاثاء، 23 يونيو 2026

فترات حجز العيادة المتاحة والتحكم بالنشاط

13:00 - 12:30 متاح

12:30 - 12:00 متاح

14:00 - 13:30 متاح

13:30 - 13:00 متاح

15:00 - 14:30 متاح

14:30 - 14:00 متاح

16:00 - 15:30 متاح

15:30 - 15:00 متاح

17:00 - 16:30 متاح

16:30 - 16:00 متاح

منظم المواعيد التفاعلي

يوليو 2026

أحد 1 2 3 4 5 6

ثلاثاء 7 8 9 10 11 12

الأربعاء 13 14 15 16 17 18

الخميس 19 20 21 22 23 24

الجمعة 25 26 27 28 29 30

(Manage Work Hours Slots List): إدارة وجدول فترات عمل الطبيب المتاحة

واجهة عرض جدول فترات العمل التفصيلية بالتواريخ والساعات لمعاينتها أو حذفها وتعديلها الفردي لضمان مرونة الجدول اليومي

Slots added successfully

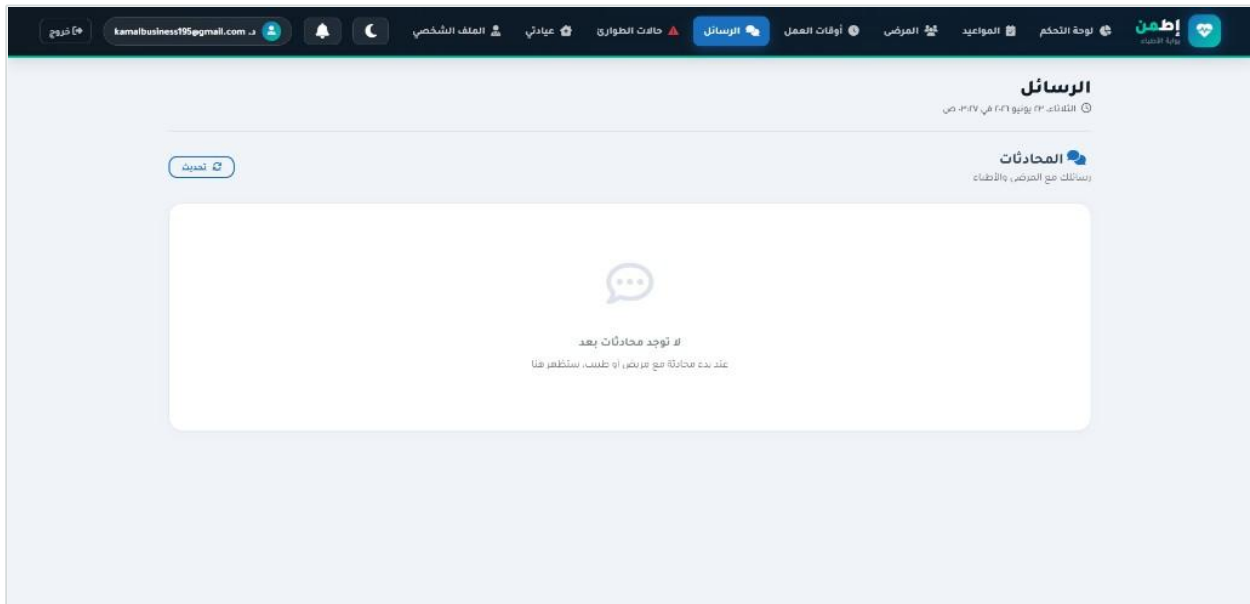
إدارة أوقات العمل

ألف، وأوقات، بوقت، للمواعيد

التاريخ	من	إلى	الحالة	إجراءات
الثلاثاء، 23 يونيو 2026	12:00	12:30	متاح	إلغاء
الثلاثاء، 23 يونيو 2026	12:30	13:00	متاح	إلغاء
الثلاثاء، 23 يونيو 2026	13:00	13:30	متاح	إلغاء
الثلاثاء، 23 يونيو 2026	13:30	14:00	متاح	إلغاء
الثلاثاء، 23 يونيو 2026	14:00	14:30	متاح	إلغاء
الثلاثاء، 23 يونيو 2026	14:30	15:00	متاح	إلغاء
الثلاثاء، 23 يونيو 2026	15:00	15:30	متاح	إلغاء
الثلاثاء، 23 يونيو 2026	15:30	16:00	متاح	إلغاء
الثلاثاء، 23 يونيو 2026	16:00	16:30	متاح	إلغاء

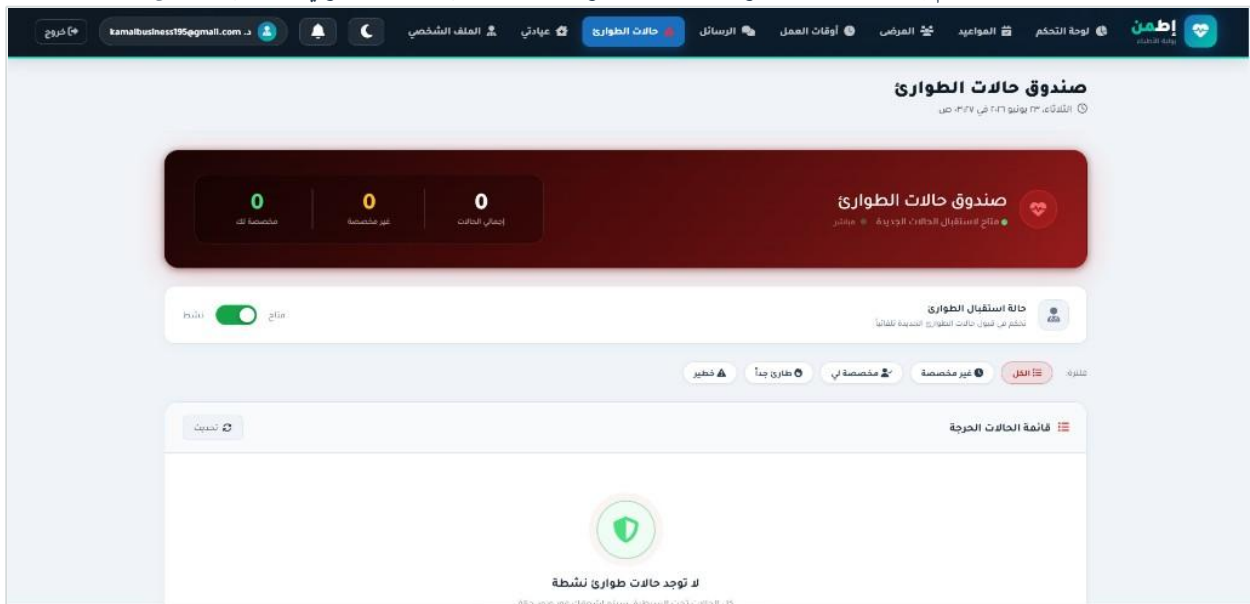
(Direct Messaging & Consultations Portal): بوابة الرسائل والاستشارات الفورية

مركز اتصال مباشر يربط الطبيب بالمرضى ومختلف الطواقم الطبية لتقديم الاستشارات النصية السريعة ومتابعة التحاليل والتقارير الطبية



صندوق تنبيهات حالات الطوارئ الطبية الحرجة (Emergency & Crisis Inbox):

شاشة متابعة مخصصة لاستلام إشعارات حالات الطوارئ العاجلة المحولة لعيادة الطبيب للمتابعة الفورية والتأهب المسبق لاستقبالها.



(Patient Journey, AI Risk Assessment & Emergency Flow) رحلة المريض، التقييم الذكي للمخاطر وإدارة الطوارئ

(Patient Medical Profile) الملف الطبي التعريفي للمريض:

شاشة استعراض وتحديث بيانات المريض الأساسية وتاريخ الميلاد وفصيلة الدم والطول والوزن وتفاصيل الاتصال بالمنصة.

إدارة الملف الطبي والشخصي

قم بتحديث الملف الشخصي بتدقيق

البيانات الأساسية

المعلومات الشخصية العامة

الاسم الكامل: Kamal Mohamed

تاريخ الميلاد: 09/02/2005

الجنس: ذكر

رقم الهوية: +0

الخط: 00.00

البريد الإلكتروني: 24.7

مؤشر كتلة الجسم (BMI): 24.7

مؤشر كتلة الجسم (BMI): 24.7

مؤشر كتلة الجسم (BMI): 24.7

استمارة تفاعلية يملأها المريض لتحديد الأعراض الحالية وعلاماته الحيوية لتشخيص فئة الخطر وتوجيه الرعاية المناسبة (Symptom & Risk Assessment Form):

استمارة تفاعلية يملأها المريض لتحديد الأعراض الحالية وعلاماته الحيوية لتشخيص فئة الخطر وتوجيه الرعاية المناسبة.

تقييم المخاطر الصحية والذعر

قم بإكمال الخطوات التالية أو أتركها فارغة إذا لم تكن موجودة

الخطوة 1: أدخل علامتك الحيوية الحالية

معدل نبضات القلب: 77 دقات/دقيقة

درجة حرارة الجسم: 37.8 مئوية

ضغط الدم الانقباضي (المتوسط): 120 mmHg

ضغط الدم الانقباضي (المتوسط): 120 mmHg

مستوى السكر في الدم: 100 mg/dL

تشخيص الأعراض في الدم: 95 %

الخطوة 2: أدخل علامتك الحيوية الحالية

معدل نبضات القلب: 77 دقات/دقيقة

درجة حرارة الجسم: 37.8 مئوية

ضغط الدم الانقباضي (المتوسط): 120 mmHg

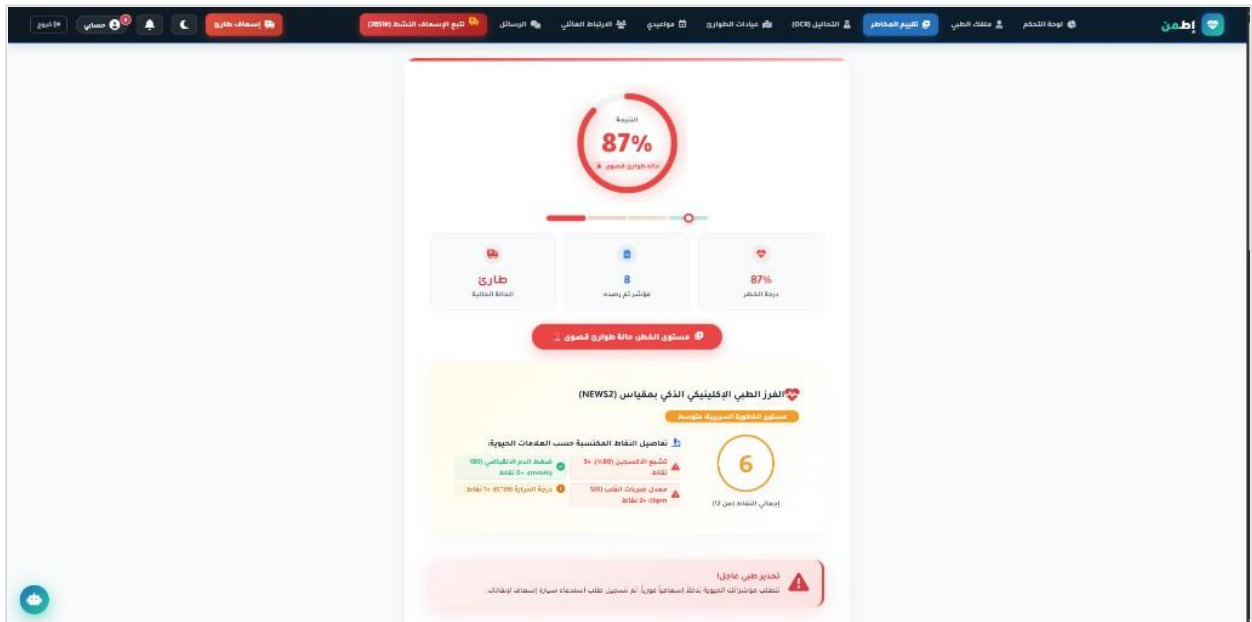
ضغط الدم الانقباضي (المتوسط): 120 mmHg

مستوى السكر في الدم: 100 mg/dL

تشخيص الأعراض في الدم: 95 %

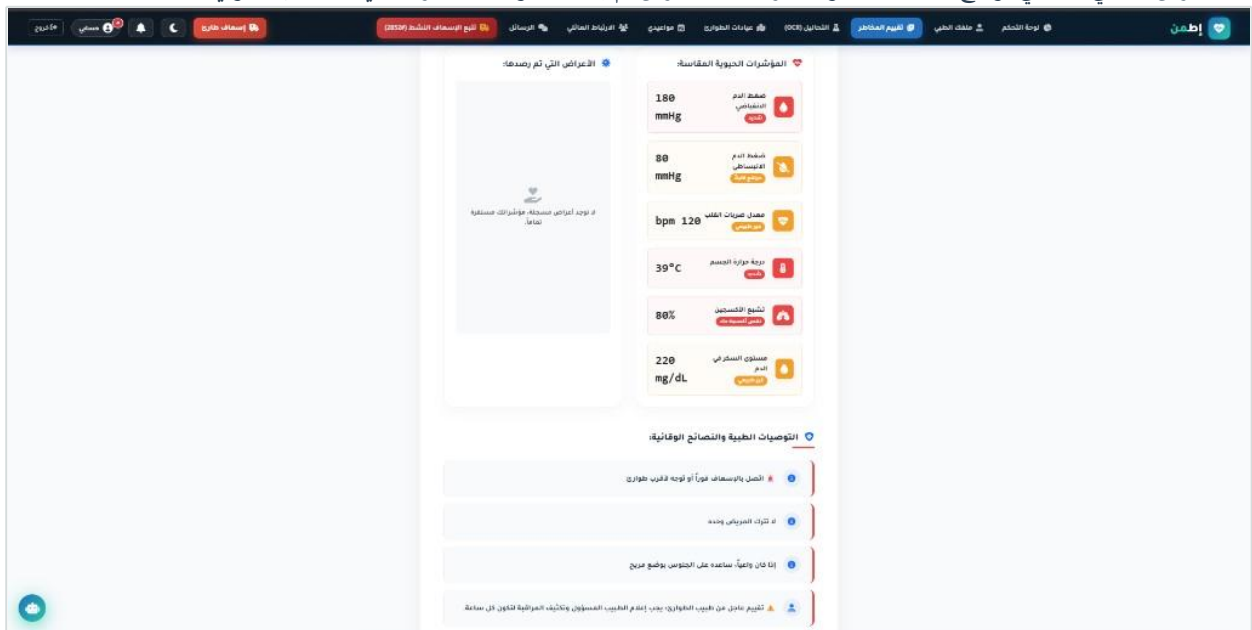
شاشة نتيجة تقييم المخاطر الطبية (Risk Assessment Result):

واجهة عرض نتيجة تشخيص الأعراض وحساب فئة الخطر ونسبة احتمالية الإصابة بالمرض أو الوباء مع توجيهات طبية فورية.



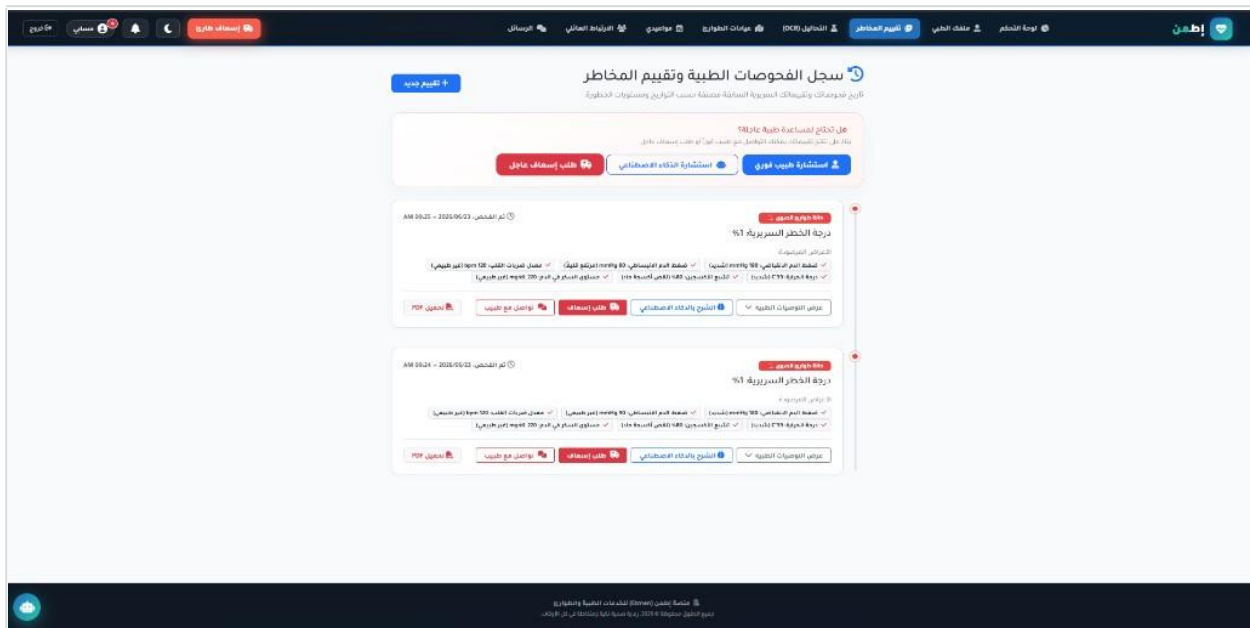
تفاصيل تقييم المخاطر والأعراض المكتشفة:

عرض تحليلي تفصيلي يوضح درجات الخطورة المرتبطة بكل عرض تم إدخاله وتوصيات العزل أو زيارة الطبيب الفورية.



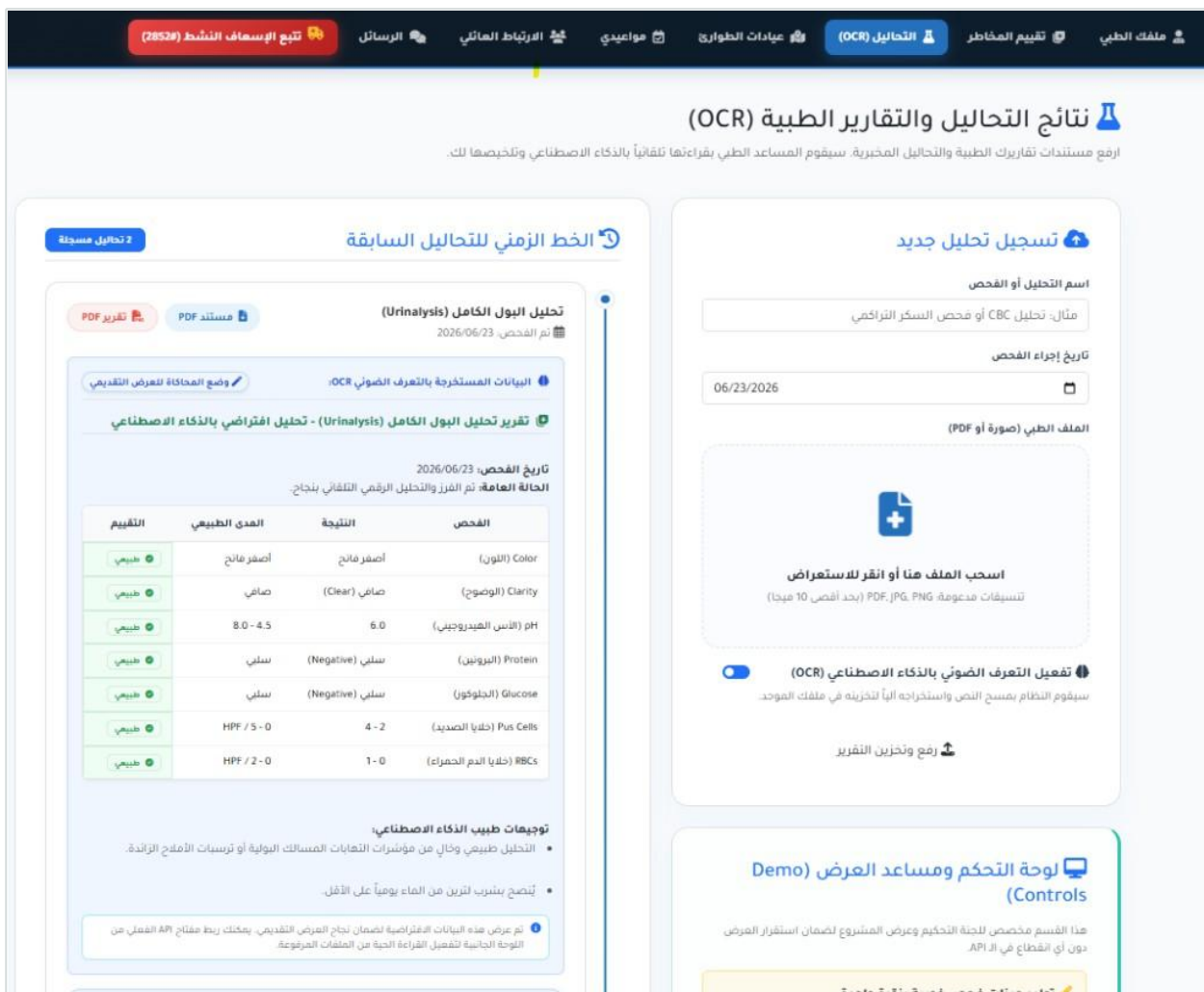
المرضى (Patient Medical History Summary):

صفحة تعرض تاريخ الفحوصات والتشخيصات السابقة للمريض، والعمليات الجراحية، والأمراض المزمنة، وتاريخ العائلة الطبي.



المريض تحميل صور تقارير التحاليل الطبية والروشتات ليقوم محرك الذكاء الاصطناعي باستخراج وتحليل القراءات الطبية تلقائياً. شاشة

للـمريض تحميل صور تقارير التحاليل الطبية والروشتات ليقوم محرك الذكاء الاصطناعي باستخراج وتحليل القراءات الطبية تلقائياً. شاشة



خريطة المستشفيات والمنشآت الطبية الأقرب (Nearby Hospitals & Medical Facilities Map):

.خريطة تفاعلية تحدد موقع المريض الجغرافي وتعرض أقرب المستشفيات المتاحة وحالة السعة الاستيعابية لغرف الطوارئ بها.

إسعاف طارئ | تتبع الإسعاف النشط (28529) | الرسائل | الرقابة الساتلي | مواعيدي | عيادات الطوارئ | (OCR) | تعليم المخاطر | ملفك الطبي

البحث عن المراكز والعيادات القريبة

حدد موقعك، لتظهر على أقرب المستشفيات والعيادات التخصصية وحجز موعدك فوراً.

معايير البحث

نوع المنشأة: مستشفى (Hospital)

نطاق البحث (كيلومتر): 5 كيلومتر

عرض كافة المنشآت الطبية: ☒

ابحث الآن

نتائج البحث (3)

التمال التخصصية

شارع قنطي حبيب بدواري ابراج زهرة النحال امام مدرسته، بونستة 2

حجز موعد

200 الأسرة المتعاونة

عيادة الرحمة الطبية

الفاخرة - الحي السكني

حجز موعد

0 الأسرة المتعاونة

مستشفى طوارئ السلام

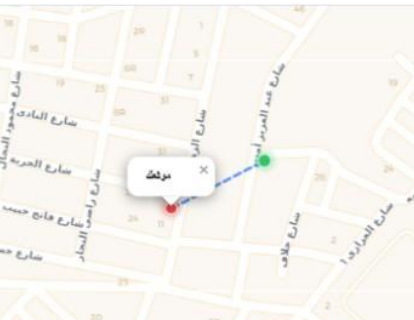
الفاخرة - وسط المدينة

(Emergency Ambulance Dispatch Request): تقديم طلب نقل إسعاف واستغاثة

طارئة فورية تتيح للمريض أو ذويه إرسال طلب استغاثة عاجل لسيارة الإسعاف مع مشاركة إحداثيات الموقع وتفاصيل الحالة الصحية تلقائياً. واجهة

📍 التوجه بنفسك للمستشفى

أقرب مستشفى طوارئ: شارع لعرض المسار وحجز سرير استقبال للتوجه إليه مباشرة.



خريطة تظهر المسار من الموقع الحالي إلى المستشفى الأقرب.

طلب الإسعاف العاجل #2852

نوع الطوارئ: طوارئ إسعاف عاجل

تلقى البلاغ في النظام

جاري إشعار مستشفيات الطوارئ المحيطة.

قبول الطلب وتوجيه الإسعاف

تم قبول حالتك وجاري تحرك الإسعاف.

الوصول للمستشفى

تم وصول الحالة والتدعم في الرعاية الطبية.

📍 طلب استقبال عاجل:

أقرب مركز فحص ضري

حالة حرجية جداً 🚨

الأعراض أو الملاحظات

اكتب حالتك...

إرسال ل الكمال التخصصية

مستشفيات الطوارئ القريبة:

شعير (200)

الكمال التخصصية

📍 شارع فتحي حبيب بجوار أبراج زهرة النحال أمام مدرسة

بوسطه 2 0.1 كم

شعير (200)

مستشفى طوارئ السلام

📍 القاهرة - وسط المدينة 64.6 كم

المرشد الصوتي للإسعافات الأولية

إرشادات تفاعلية فورية للمهنة العمرضى وأهلها

الإرشادات الطبية العاجلة للحالة:

تأكد من سعة المكان حولك وحول المريض. حافظ على هدوئك وتحدث مع المريض لطمأنته. راقب علاماته الحيوية مثل التنفس والوعي، وتجنب إعطائه أي طعام أو شراب بالكامل.

- تأمين بيئة المحيطة بالمريض.
- الحفاظ على الهدوء والحديث المستمر لطمأنة المريض.
- مراقبة التنفس وبرجة الوعي باستمرار.
- تجنب إعطاء المريض أي سوائل أو طعام بالفم.

إيقاف

استماع للإرشادات ▶

⌚ زمن الانتظار المقدّر: 10-15 دقيقة

يرجى البقاء في موقعك، وسيصلك اتصال من طاقم الإسعاف قريباً.

1 هل تأخرت سيارة الإسعاف؟ (التوجه الذاتي وبدائل المستشفيات)

الملف الطبي للحالة الطارئة

اسم المريض الثاني:
Kamal Mohamed

رقم الهاتف:
01099464373

نوع التشخيص الطارئ:
طوارئ إسعاف عاجل

قصة الداء

الأمراض المزمنة الحالية:
لا توجد سجلات لأمراض مزمنة

مسببات الحساسية:
لا توجد حساسية مسجلة

الدوية النشطة الحالية:
لا يتناول أدوية مسجلة

تفاصيل الأمراض والشكاوى الواردة:

الموقع الجغرافي لمرحلة الإسعاف

200 سرير شاغر

40 سيارة متاحة

رفض الاستقبال

قبول الاستقبال

إسناد الحالة لطبيب طوارئ شاووب

- اختر طبيباً من القائمة (اختياري) -

ملاحظات الاستقبال الطبي والتوجيه

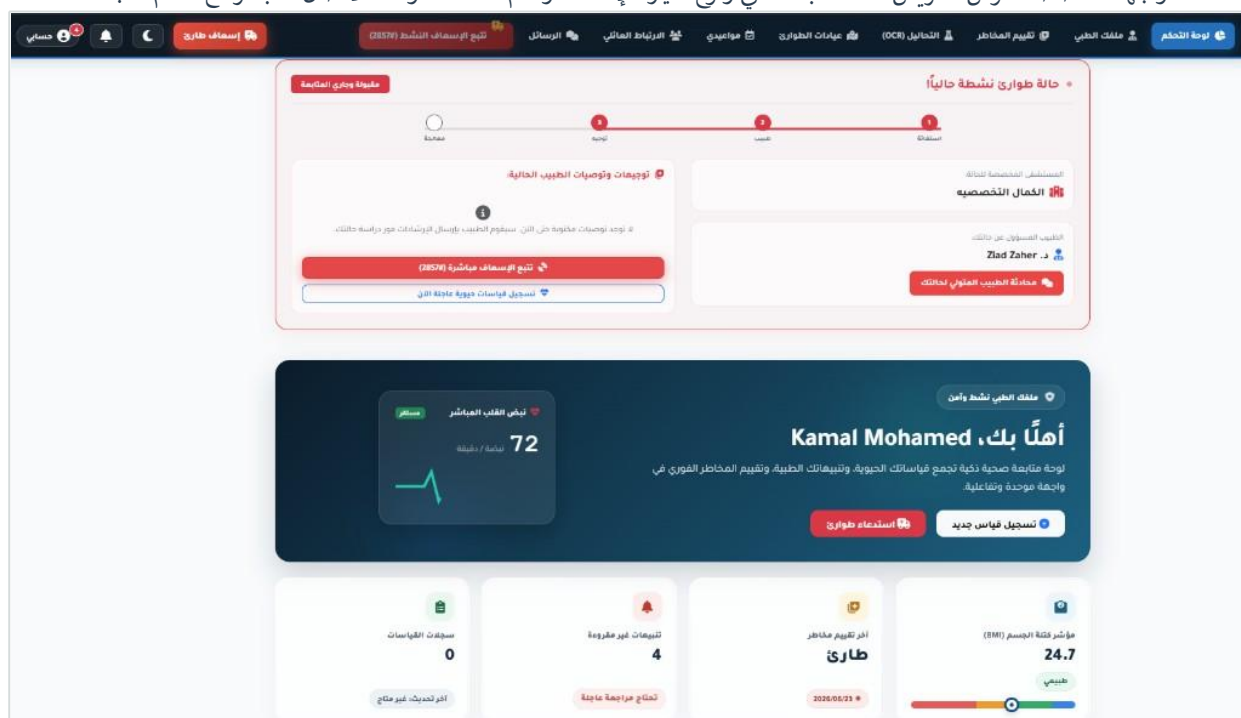
اكتب تعليمات الاستقبال...

إرسال القرار والملاحظات

(Live Ambulance GPS Tracking) تتبع مباشر لسيارة الإسعاف وخريطة الوصول (ETA). شاشة تفاعلية تتيح للمريض أو المستشفى تتبع حركة سيارة الإسعاف المتوجهة إليهم بشكل حي وتحديد زمن الوصول المتوقع.

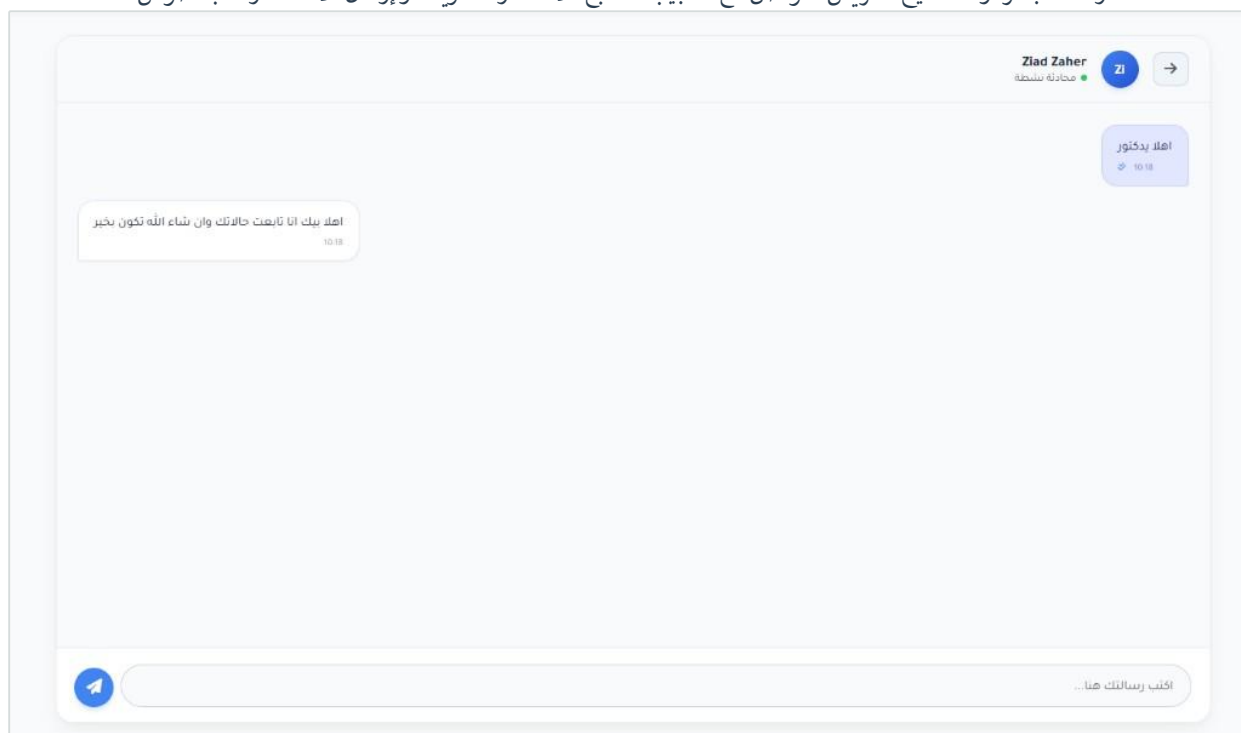
(Patient Emergency Status Dashboard): لوحة تحكم المريض أثناء حالة الطوارئ

واجهة مخصصة تعرض للمريض حالة طلبه الحالي ونوع سيارة الإسعاف واسم المسعف وقناة الاتصال المباشر مع طاقم النجدة.



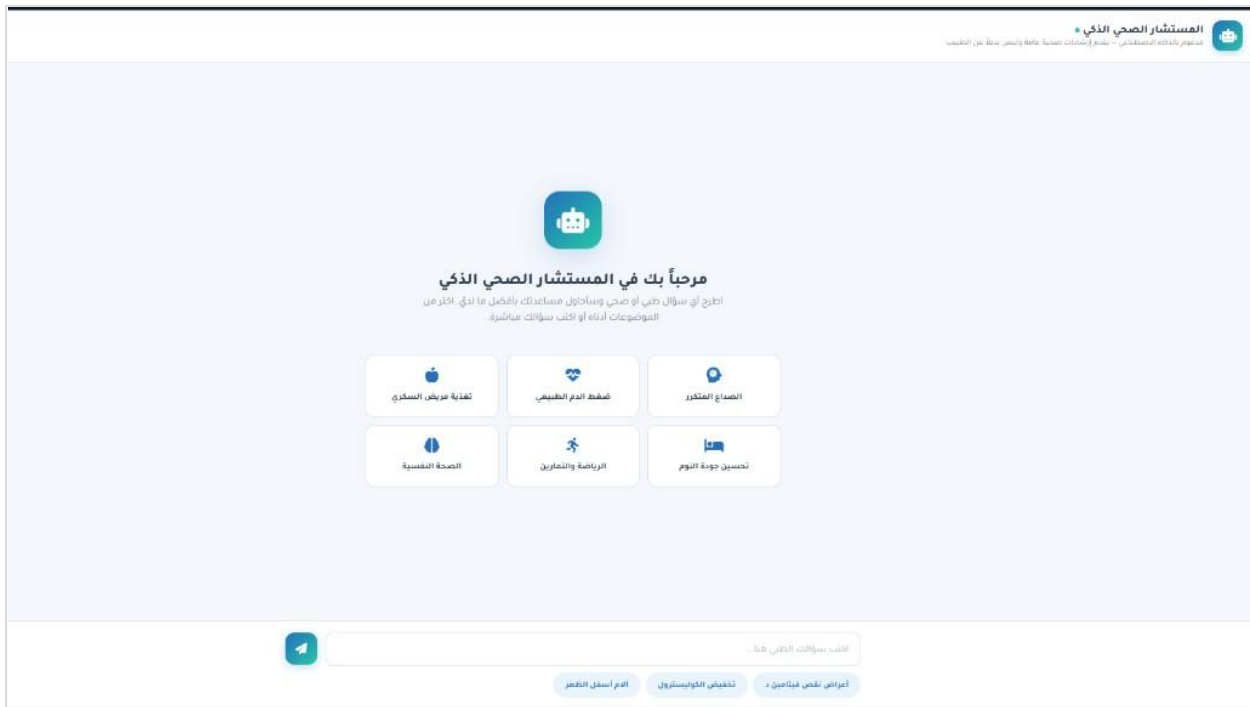
(Direct Doctor-Patient Chat): المحادثة الفورية بين الطبيب والمريض

نافذة دردشة مباشرة وآمنة تتيح للمريض التواصل مع الطبيب المتابع للاستشارة السريعة أو إرسال الاستفسارات بخصوص الحالة.

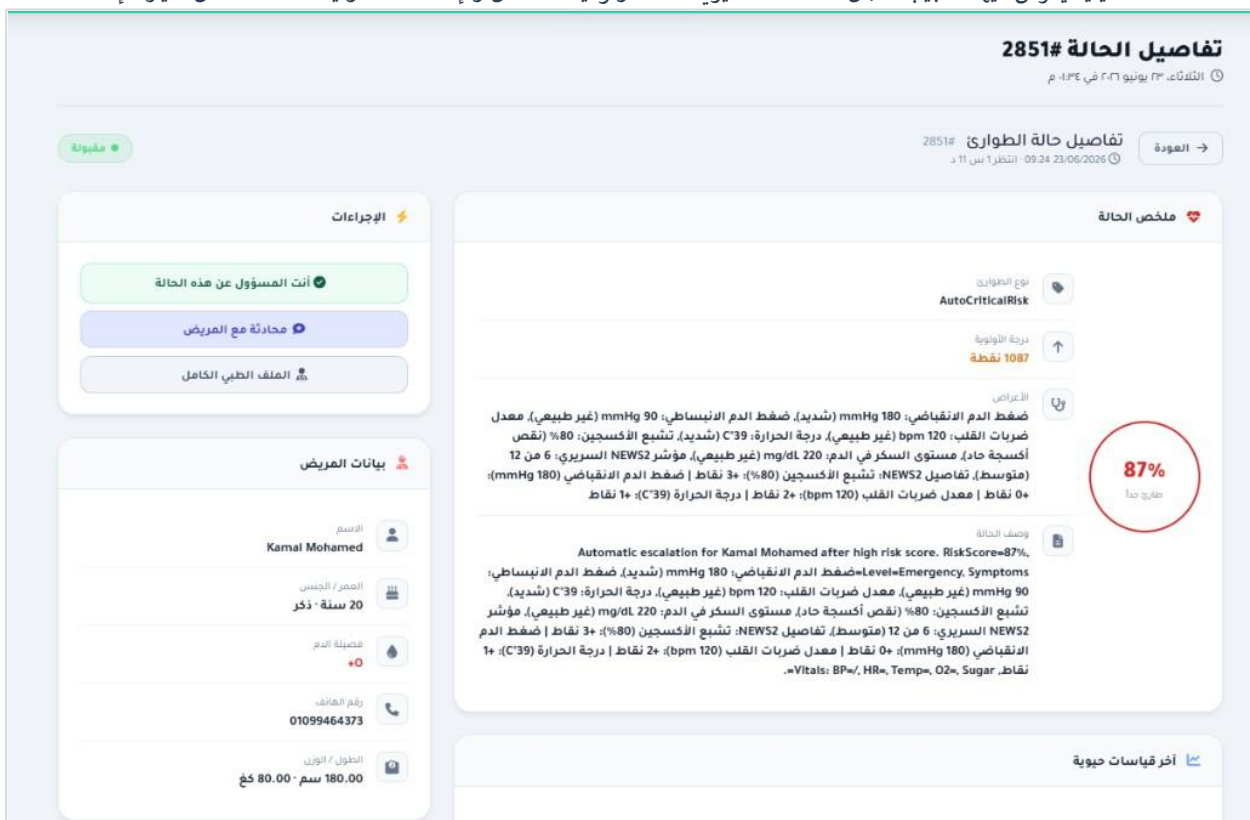


(AI Virtual Health Assistant Chatbot): المستشار الطبي الذكي بالذكاء الاصطناعي

للتحدث مع مساعد إطنم الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي للحصول على استشارات صحية وتفسير الأعراض بالوقت الفعلي



شاشة تفصيلية يعرض فيها الطبيب سجل العلامات الحيوية للحالة وتوقيت التدخل والإسعافات الأولية المقدمة داخل سيارة الإسعاف.



التقرير الختامي للمريض ويشمل توصيات الطبيب المعالج والجرعات الدوائية الموصوفة والروشتة الرقمية لمتابعة التعافي.

لا يوجد أفراد عائلة مسجلين لهذا المريض.

رسالة أولى مقترحة

Hello, this is Dr. [Name] from Etmen. Your recent assessment showed Emergency risk. Are you currently safe, conscious, and able to describe your symptoms?

فتح المحادثة مع المريض

التخصيص والمستشفى

الطبيب الممثلون
Ziad Zaher
القلب والأوعية الدموية

وقت التخصيص
10:17 23/06

المستشفى
الكامل التخصيص

قبول المستشفى
09:47 23/06

سبب التحويل
Risk assessment reached Emergency with score 87%.

التوصيات والتعليمات الطبية للحالة

تعبئة سريعة من النماذج الجاهزة:

نوبة قلبية / ألم بالصدر

توصيات للمريض:

الراحة التامة، وتجنب أي مجهود بدني، والاستلقاء بوضعية شبه جلوس.

توصيات لعائلة المريض:

مراقبة النبض والتنفس، وإبقاء المريض هادئاً. والاتصال بالإسعاف فوراً في حال زيادة الألم.

الأدوية والعلاجات الطارئة:

تناول حبة أسبرين 81 ملغ مضغاً فوراً (إذا لم يكن هناك حساسية).

حفظ وإرسال التوصيات

(Emergency Delivery & Handover Report): تقرير تسليم الحالة الطارئة

للمستشفى تسليم رسمية تسجل حالة المريض الطبية الدقيقة عند تسليمه من طاقم الإسعاف لغرفة الطوارئ بالمستشفى لضمان استمرارية الرعاية. واجهة

طلب الإسعاف العاجل #2857

نوع الطوارئ: استقبال مباشر



تلقي البلاغ في النظام

جاري إشعار مستشفيات الطوارئ المحيطة.

قبول الطلب وتوجيه الإسعاف

تم قبول حالتك وجاري تحرك الإسعاف.

الوصول للمستشفى

تم وصول الحالة والبدء في الرعاية الطبية.

الكمال التخصصية قبلت طلبك - الإسعاف في الطريق!

المرشد الصوتي للإسعافات الأولية

إرشادات تفاعلية فورية لتهيئة المريض وأهله

الإرشادات الطبية العاجلة للحالة:

تأكد من سلامة المكان حولك وحول المريض. حافظ على هدوئك وتحدث مع المريض لطمأننته. راقب علاماته الحيوية مثل التنفس والوعي، وتجنب إعطائه أي طعام أو شراب بالكامل.

- تأمين البيئة المحيطة بالمريض.
- الحفاظ على الهدوء والحديث المستمر لطمأننة المريض.
- مراقبة التنفس ودرجة الوعي باستمرار.
- تجنب إعطاء المريض أي سوائل أو طعام بالفم.

إيقاف

استماع للإرشادات

تقرير تسليم وتأكد الحالة الطبية

تم اكتمال النقل الطبي بنجاح ووصول الحالة للمستشفى. تفاصيل التسليم:

زمن النقل للمستشفى
97 دقيقة

زمن الاستجابة
2 دقيقة

الطبيب المستقبل
Ziad Zaher

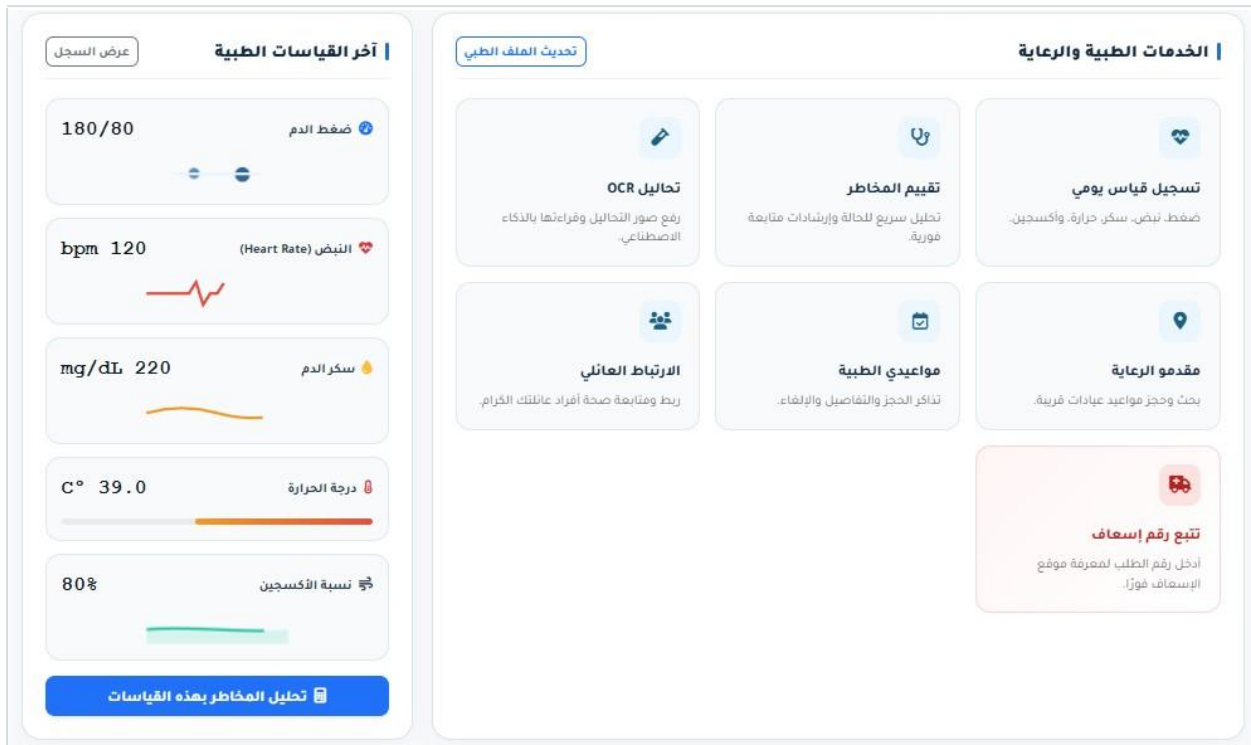
إجمالي المسافة
129.3 كم (ذهاب وإياب)

تم توثيق الحالة الطبية في سجل الطوارئ بنجاح وإغلاق طلب التتبع.

هل تأخرت سيارة الإسعاف؟ (التوجه الذاتي وبدائل المستشفيات)

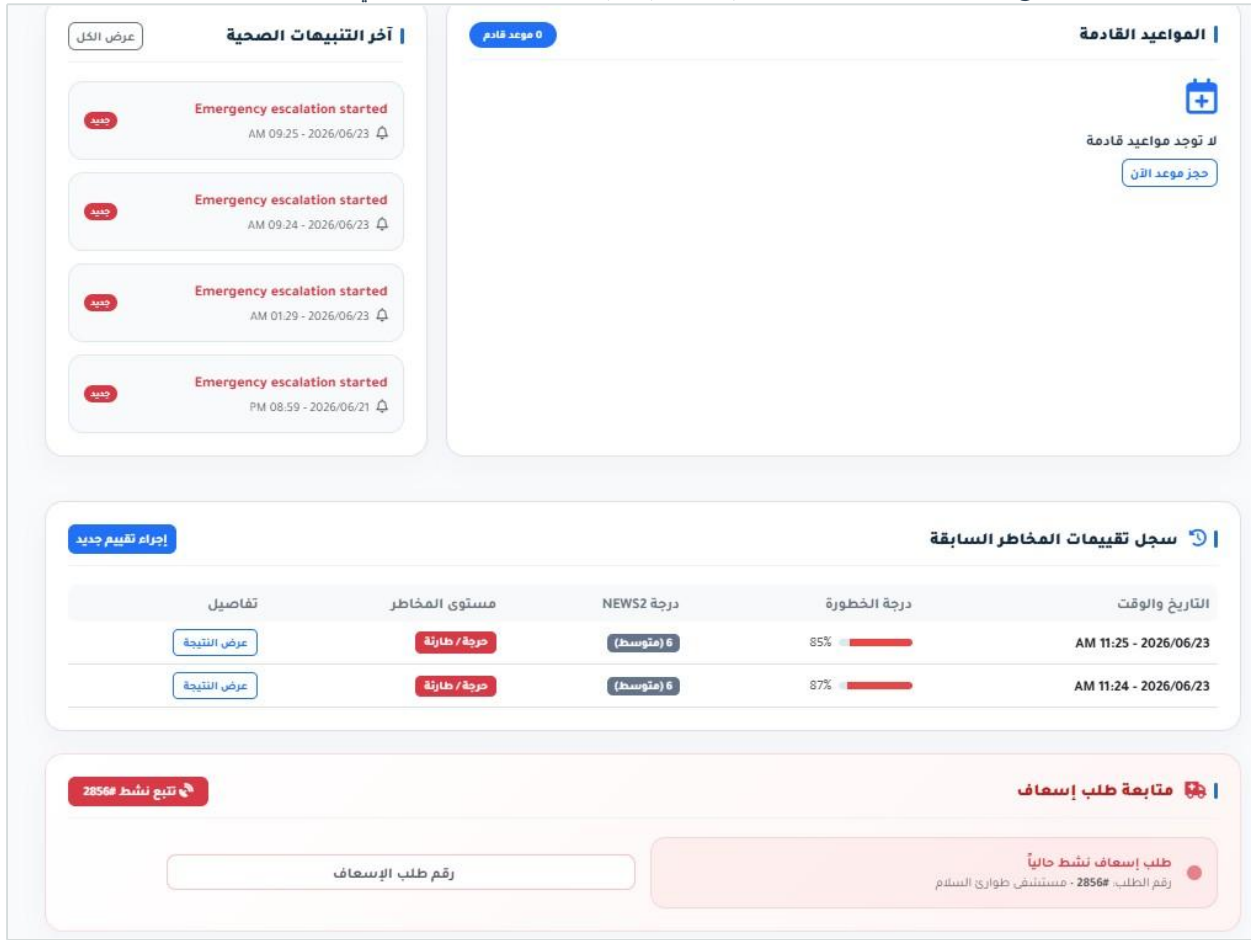
(Patient Vitals Monitoring Dashboard) لوحة مراقبة وتتبع المؤشرات الحيوية

للمريض تحكم شخصية تتيح للمريض إدخال ومراقبة تطور مؤشراتته الحيوية (مثل ضغط الدم، السكر، النبض، ودرجة الحرارة) بالرسوم البيانية. لوحة



(Patient Bookings & Consultations History): سجل الاستشارات وحجوزات المريض السابقة

أرشيف متكامل لجميع حجوزات العيادات السابقة للمريض وتقارير الزيارات والاستشارات الطبية التي أجراها عبر المنصة

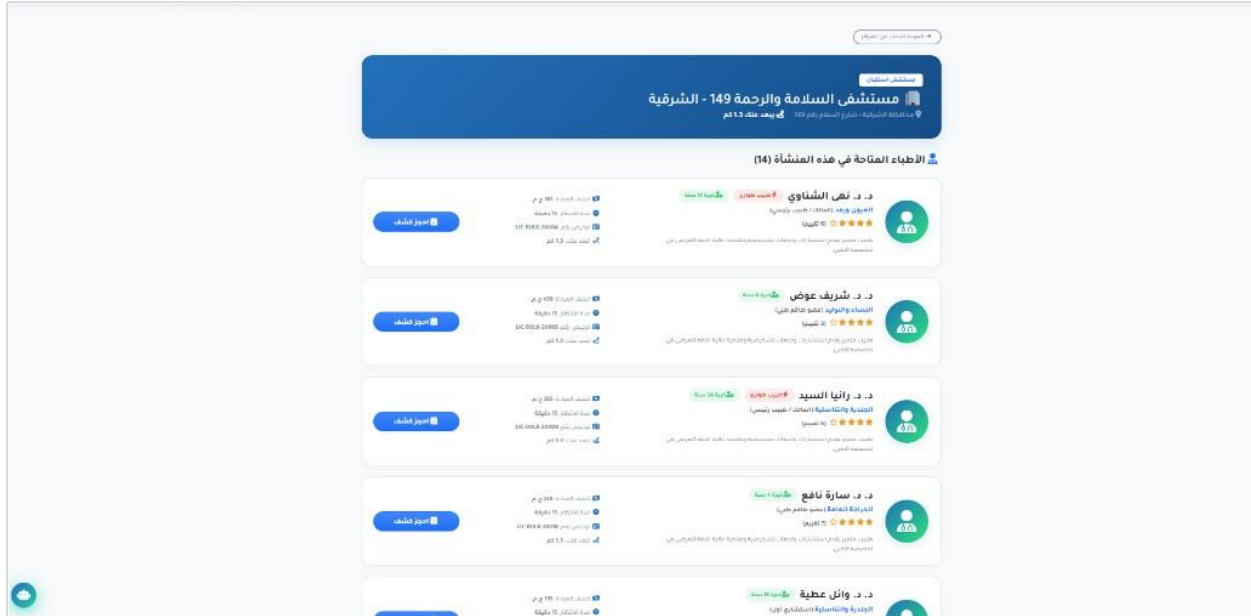


رحلة حجز المواعيد وإصدار تذاكر الكشف الطبي (Doctor Appointment Booking & Ticket Management Flow)

(Available Doctors in Facility): الأطباء المتاحون بالمنشأة

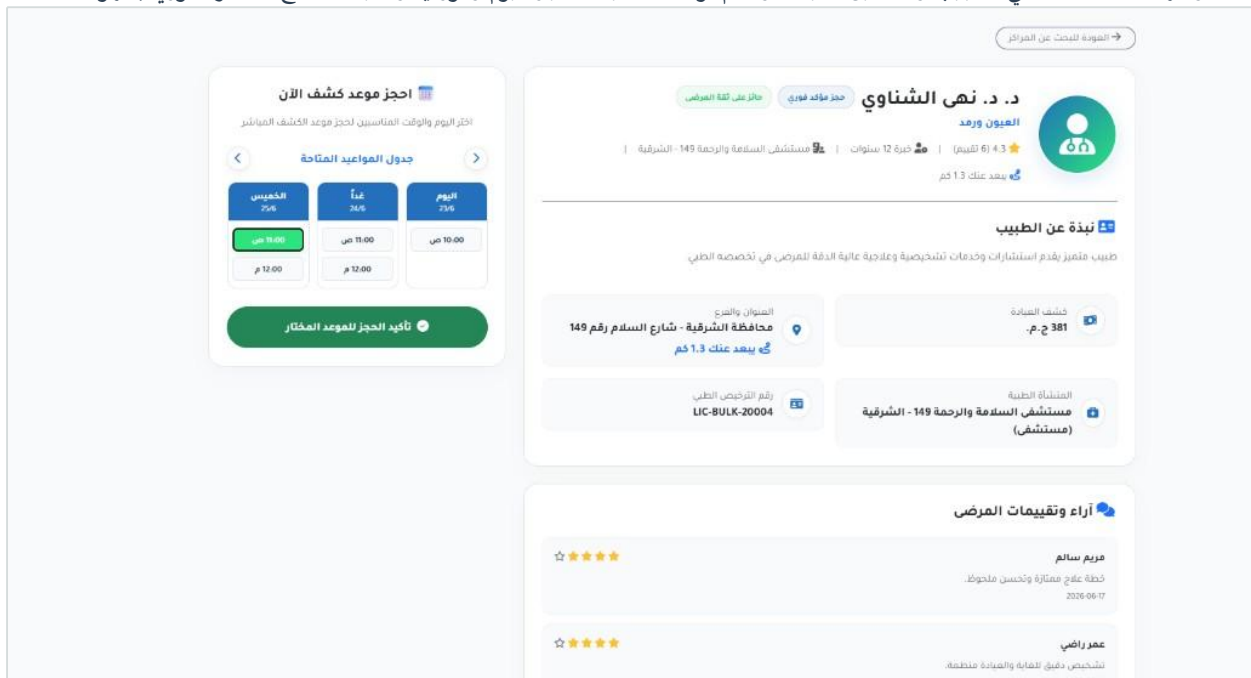
الطبية داخل المستشفى أو المركز الطبي، مع إظهار تفاصيل التخصص، وسنوات الخبرة، ورسوم الكشف، وتقييمات المرضى وزر الحجز

المباشر. شاشة استعراض الأطباء المتاحين



(Doctor Booking & Appointment Picker): لوحة اختيار وحجز موعد الكشف

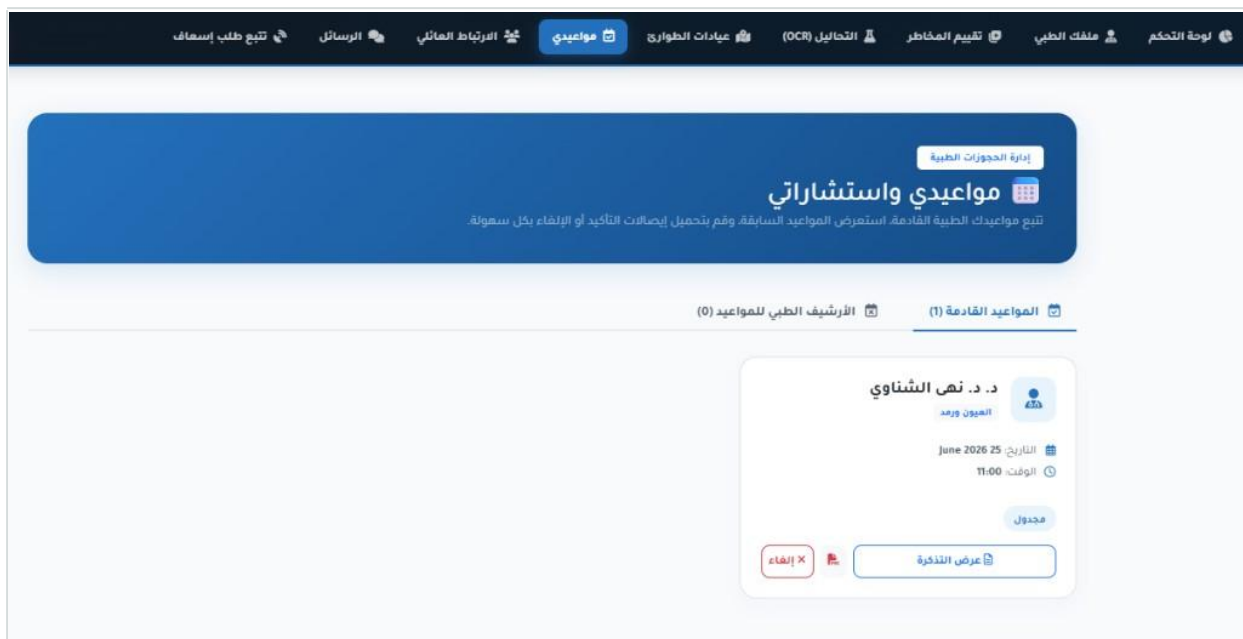
.واجهة الملف الشخصي للطبيب وتفاصيل العيادة، وتضم لوحة تفاعلية لاختيار اليوم والوردية والميعاد المتاح للحجز الفوري بسهولة



(Patient Upcoming Appointments Dashboard): لوحة المواعيد القادمة في حساب

المرضى. متابعة المواعيد المجدولة والاستشارات الطبية للمريض، وتضم تفاصيل الطبيب وتوقيت الحجز وخيارات عرض تذكرة الكشف أو

الإلغاء. شاشة



(Medical Appointment E-Ticket): تذكرة الموعد الطبي

الإلكترونية وتسهيل تحميل التذكرة كملف (ETM) وثيقة تذكرة الكشف الرقمية المنسقة، وتضم تفاصيل الموعد، وتوقيت الحضور، ورمز الحجز PDF. الفريد، مع الباركود

تذكرة موعد طبية (اطمنن)

د. د. نهى الشناوي

العيون ورمد

وقت الاستشارة

11:00

تاريخ الموعد

June 2026 25

رمز الموعد

ETM-77858-5151

حالة الحجز

مجدول

تعليمات العيادة الهامة

- يرجى الحضور إلى مقر العيادة قبل الموعد بـ 15 دقيقة على الأقل لتأكيد الحجز.
- إحضار بطاقة الهوية الوطنية أو الملف الطبي والتحاليل السابقة إن وجدت.
- في حال تعذر الحضور، يرجى إلقاء الموعد قبل 2 ساعة على الأقل لإفساح المجال لمرضى آخرين.



ETM 77858 5151 20260625

تحميل التذكرة PDF

العودة لقائمة المواعيد

(Booked Time Slot Auto-Removal) التحديث الفوري واختفاء الموعد المحجوز

تأكيد الحجز اللحظي يضمن إخفاء وإلغاء الفترة الزمنية المحددة تلقائياً من جدول مواعيد الطبيب لمنع تعارض الحجوزات أو تكرارها.

[العودة للبحث عن المراكز](#)

احجز موعد كشف الآن

أكثر اليوم وانوقت المناسبين لحجز موعد الكشف المباشر

[جدول المواعيد المتاحة](#)

اليوم 23%	غداً 24%	الخميس 25%
10:00 ص	11:00 ص	12:00 م
	12:00 م	

تأكيد الحجز للموعد المختار

د. د. نهي الشناوي

العيون ورمد

4.3 (6 تقييم) | خبرة 12 سنوات | مستشفي السلامة والرحمة - 149 - الشرقية | حاز على ثقة المرضى

يوجد عنك 1.3 كم

نبذة عن الطبيب

طبيب متميز يقدم استشارات وخدمات تشخيصية وعلاجية عالية الدقة للمرضى في تخصصه الطبي.

العنوان والفرع

محافظة الشرقية - شارع السلام رقم 149

يوجد عنك 1.3 كم

كشف العيادة

381 ج.م.

رقم الترخيص الطبي

LIC-BULK-20004

المنشأة الطبية

مستشفى السلامة والرحمة 149 - الشرقية (مستشفى)

إدارة الارتباط العائلي وتتبع حالات الطوارئ عن بعد (Family Link & Remote Emergency Monitoring Flow)

جديدة(إخ)، واختيار الصلاحيات الطبية الممنوحة للقريب (مثل الاطلاع على الملف الطبي، وتلقي إشعارات الطوارئ، وحجز المواعيد نيابة عنه.(شاشة إدخال البريد الإلكتروني للمستقبل، وتحديد صلة القرابة (أب، ابن، أخ،

إرسال دعوة ارتباط عائلي (Send Family Connection Invitation):

إدارة الارتباط العائلي

معاينة مستحالة للمعاينة

لا يوجد أفراد عائلة مرتبطين بحسابك حالياً

يتم إرسال دعوة بالبريد الإلكتروني باستخدام النموذج التالي لإنشاء أول ارتباط.

إرسال دعوة ارتباط جديدة

اربط حسابك بأحد أفراد عائلتك لتتمكن من حجز مواعيد لك أو تتبع حالتك في الزمات وحالات الاستشارة الطبية.

البريد الإلكتروني للقريب

kamkaamn5@gmail.com

يجب أن يكون لدى قريبك حساب مسجل بالفعل في إيمون.

صلة القرابة

اخ

الصلاحيات الممنوحة للقريب

☐ رؤية التقارير والملفات الطبية

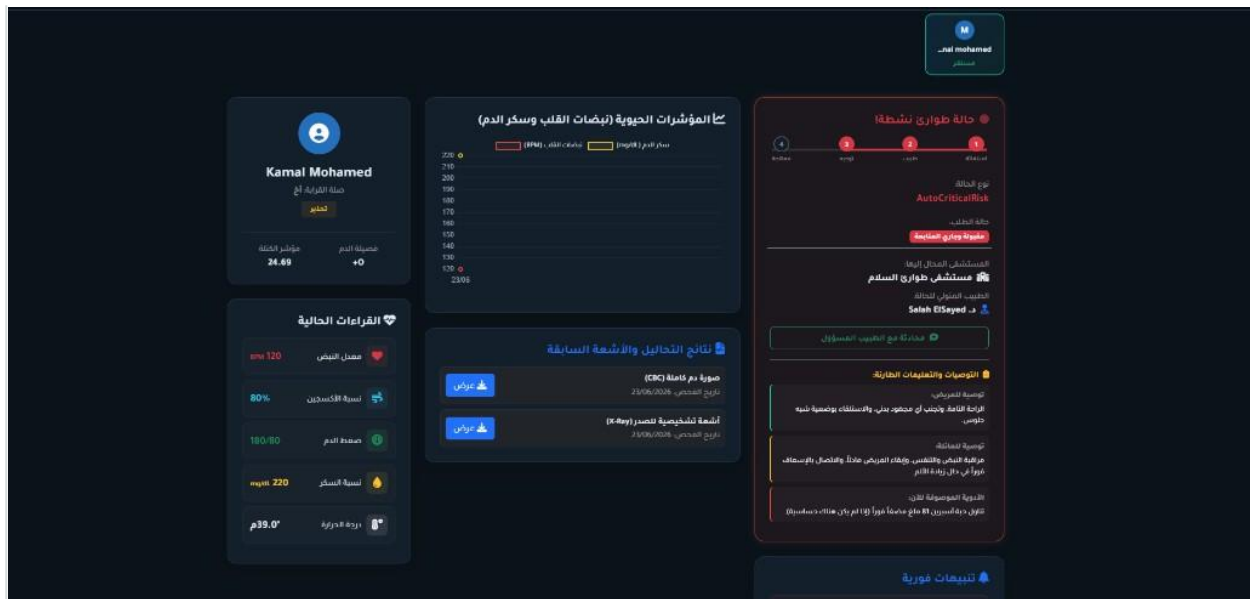
☐ رؤية مؤشر تقييم المخاطر وتنبيهات الطوارئ

☐ إمكانية حجز مواعيد وتنسيق الاستشارات نيابة عني

إرسال دعوة الارتباط

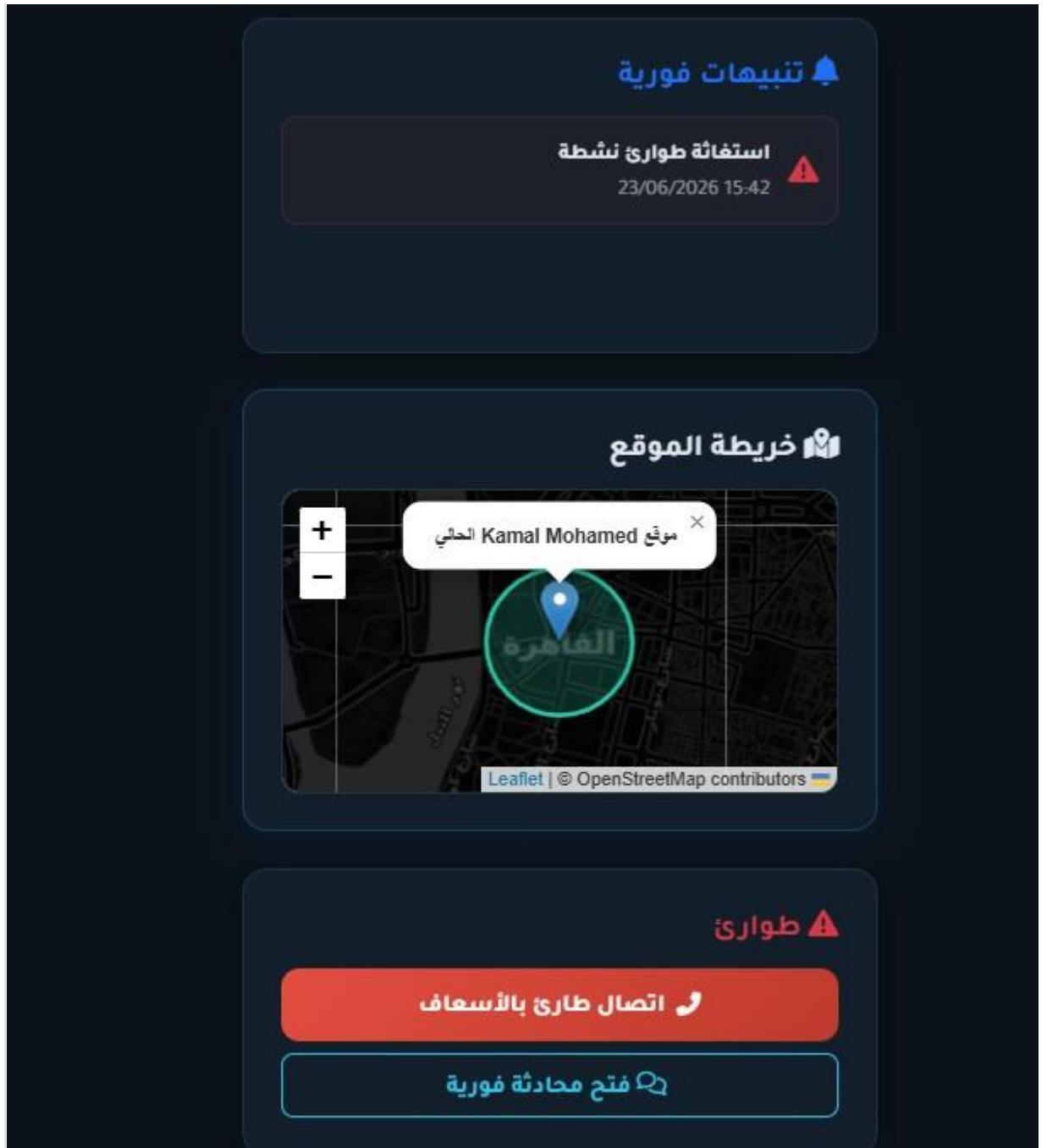
إدارة دعوات الارتباط العائلي قيد الانتظار (Manage Pending Family Invitations):

شاشة استعراض الطلبات المرسله للأقارب والتي لا تزال بانتظار موافقتهم، وتضم بيانات القريب وحالته، وخيار إلغاء الدعوة فوراً



(Instant Alerts & Remote Patient Location Map): التنبيهات الفورية وخريطة تتبع القريب

الطائرة وفتح محاكاة استغاثة طارئة لمساندته GPS شاشة استعراض تنبيهات الاستغاثة النشطة الخاصة بالقرب، وموقعه الجغرافي المباشر بالاعلى الخريطة التفاعلية، مع خيارات الاتصال الفوري بالإسعاف،



الأصول البصرية والهوية البصرية للمشروع

(Landing Page Visual): أيقونة حماية الطبيب البصرية



(Modern Visual Asset): واجهة التفاعل اللوحي للطبيب والمستشفى



التحديات التي واجهتنا أثناء التنفيذ

التحديات الهندسية والتقنية الصعبة، وتمكننا بفضل التخطيط الجيد وتوجيهات المبادرة من التغلب عليها بالكامل. خلال مرحلة بناء وتطوير نظام، واجهنا مجموعة من

1. (Multi-Role Conflict Management) إدارة تداخل الصلاحيات المتعددة والتأمين الذكي
2. النظام على 5 أدوار مختلفة تتداخل صلاحياتها في بعض العمليات (مثل استقبال بلاغات الطوارئ ومراجعة السجلات الطبية: التحدي (يحتوي).

-
3. وتوظيف الـ Actions ، وتأمين كافة الـ ASP.NET Core Identity قمنا ببناء معمارية قائمة على السياسات والأدوار الهرمية في :الحل
للتوجيه التلقائي للمستخدمين غير مكتملي البيانات الشخصية Custom Filters على مستوى الكنترولات

4. (Real-Time Communication) مزامنة البيانات الحية بالوقت الفعلي
5. وغرف العناية المركزة بشكل فوري دون دفع موظفي الطوارئ لعمل تحديث مستمر للصفحة، مما قد يؤخر الاستجابة: التحدي
- تحديث طابور الطوارئ وإشغال أسرة المستشفيات
6. بلاغ استغاثة (ChatHub, QueueHub, EmergencyHub) لإنشاء قنوات اتصال ثنائية الاتجاه SignalR Hubs قمنا بالتكامل مع تقنية: الحل
- ،، تضمن دفع التحديثات تلقائيا لكافة المتصلين بمجرد إجراء أي تعديل أو إرسال
7. (Merge Conflicts) تنظيم الهيكل الداخلي وتفايدي تعارضات الدمج
- تعيق التقدم Git عمل 5 مطورين بالتوازي على مشروع ضخيم يحتوي على 92 كترولر وعشرات النماذج والخدمات في بيئة عمل: التحدي 8.
- مشتركة كان كفيلا بإحداث تعارضات مستمرة Git دقيقة جدا تفصل نطاق عمل كل مطور في الكنترولرات والواجهات، واستخدام فروع
9. Controller Division Plan تم تطبيق: الحل
- الكود الجماعية قبل أي عملية دمج في الفرع الرئيسي لضمان استقرار البناء البرمجي بنسبة (Feature Branches) مخصصة للميزات. 001% مع مراجعة
10. (AI Chatbot & OCR) تكامل محرك الذكاء الاصطناعي وقراءة المستندات
11. استخراج القيم والعلامات الحيوية الشاذة من صور التحاليل المرفوعة بواسطة المرضى بشكل آمن وبصيغ مختلفة: التحدي
12. الطبي الذي OCR تستقبل الملفات المرفوعة وتمررها لمحرك المعالجة وقراءة النصوص البصرية BLL تم بناء طبقة وسيطة في ال: الحل
- ،، ثم معالجة المخرجات النصية وتصنيفتها واستخلاص القيم الرقمية لمطابقتها مع الحدود الطبية الآمنة وتوجيهها للمساعد

الأفكار والتطبيقات المستقبلية

Google التكامل مع خرائط *: إلى تطوير المنصة في المراحل القادمة لتصبح نظاما صحيا وطنيا شاملا عبر الميزات التالية إطمئن يسعى فريق عملا للحظية (ETA) تتبع سيارات الإسعاف جغرافيا على الخريطة وتحديد الوقت المتوقع للوصول: (GPS Live Tracking) وتتبع نظام تحديد المواقع حدوث أي خطر مفاجئ أو سقوط للمريض: (Wearable Devices Integration) التكامل مع الأجهزة القابلة للارتداء *. بناء على حركة المرور الذكية (أبل وسامسونج وغيرها) لسحب المؤشرات الحيوية ونبضات القلب ومستوى الأكسجين بشكل آلي ومستمر وتنبيه الطوارئ فورا في حال النظامي (Native Mobile Applications) إطلاق تطبيقات أصلية: (Mobile Apps) تطوير تطبيقات الهواتف الذكية *. ربط المنصة بالساعات المتقدمة *. لتسهيل وصول المرضى لخدمة الاستغاثة الفورية بضغطة زر من هواتفهم NET MAUI. أو Flutter باستخدام تقنيات iOS و diordnA حدوث الأوبئة في مناطق جغرافية معينة قبل انتشارها الفعلي بناء على الذكاء الاصطناعي التنبؤي: (Predictive Health Analytics) التعلم الآلي. بناء وتدريب نماذج تعلم آلي مخصصة للتنبؤ بالأزمات الصحية الفردية للمرضى وتوقع

أعضاء الفريق وتوزيع المهام

:وقد تم تقسيم العمل وتوزيع المهام كالتالي. DEPI. يتكون فريق العمل من خمسة مطورين متميزين من خريجي مبادرة

(Project Lead & System Architect) قائد المشروع ومعماري النظام

- المسؤوليات والمهام التفصيلية في التطوير
- (Clean Architecture) التخطيط الهندسي وتأسيس المشروع بالكامل وفق نمط (System Architect): تأسيس البنية المعمارية للنظام البيانات العامة Migrations وتطبيق ال EtmenDbContext لربط وتكامل المشاريع الأربعة الأساسية، وإعداد سياق البيانات الرئيسي
- (GenericRepository و UnitOfWork و BLLMappingProfile و Mapster). ، وإنشاء مستودعات
- ذلك خريطة تتبع سيارات الإسعاف اللحظية وجدول إحصائيات (Geographical System): المنظومة الجغرافية والخرائط الذكية التفاعلية انتشار الأوبئة والأزمات Hubs ومزامنتها عبر ال GetActiveDispatchMap تطوير وتكامل كافة الخرائط التفاعلية حية المصدر بالنظام، بما فيل للشبكة الطبية (Nearby)، (Providers Finder Map) وخريطة أقرب مستشفى ومقدم خدمة للمرضى، (Crisis Heatmap) وخريطة بؤر، (Telemetry Map) والمسار الجغرافي الشامل
- والتحكم بالأعراض وأوزانها الطبية واحتساب معامل التفشي الجغرافي (Crisis Command Center): مركز التحكم بالأزمات والأوبئة و CrisisRiskEngineService.cs و CrisisService.cs ، و (AdminCrisisController.cs) بناء نظام مكافحة الأوبئة الوبائية بالكامل،

- المسؤول والخدمات وحسابات مستويات
الخطورة الطبية للمرضى (Self-Risk)
Engine): محرك تقييم المخاطر الصحية
والفرز الذاتي. (RiskService.cs) و
(RiskAssessmentController.cs)
تطوير الكنترولر
تطوير زر الاستغاثة وتلقي البلاغات الفورية
وتتبعها (Emergency
(Management): نظام الطوارئ
والاستجابة الطبية الفورية وتصعيد
الحالات الحرجة للمستشفيات القريبة
والمستعدة (DoctorPanicInboxContr
oller.cs
(EmergencyController.cs) و
- (CriticalCareEscalationService.cs) ، وخدمات الفرز الأوتوماتيكي
(Gemini-1.5-Flash) دمج محرك جوجل
الاستشاري: (AI & OCR Integration)
دمج الذكاء الاصطناعي وقراءة التحاليل
بصرياً وفك شيفرة نصوصها ومطابقتها مع
الحدود الآمنة برمجياً (AIChatService.cs) و
(ChatbotController.cs) في المحادثات
الاستشارية الطبية. (LabService.cs) و
(LabResultsController.cs) ، وبرمجة
نظام رفع التحاليل الطبية
KPIs تطوير بوابة إحصائيات الإدارة
والنشاط وال (Admin Dashboards &
Systems): التحكم والتقارير الإدارية
وإدارة الحسابات (AdminProvidersController.cs) وتراخيص الكيانات (AdminDashboardController.cs)
وجداول PDF وتصدير تقارير الأداء الطبي في النظام بصيغة (AdminUsersController.cs) الطبية
(AdminReportsController.cs). إحصائية
- (ChatHub, QueueHub,)
SignalR بالكامل (EmergencyHub)
Hubs إنشاء ال: إعداد قنوات الاتصال
الحي والخدمات والخلفية
المجدولة. (AccountController.cs)

والأمان والتحقق والتسجيل Identity ،
 والـ (AlertsController.cs) ونظام
 تنبيهات المستخدمين
 وإدارة دمج فروع العمل، ونشر ورفع
 المنصة حيا على الويب لتشغيلها على
 رابط: (Deployment & Operations)
 النشر والرفع
 والدمج. <https://etmen.runasp.net>
 / :الإشراف على عمليات بناء الأكواد،

(باقي أعضاء الفريق (مطورين مساعدين في بوابات الأطباء والمرضى

(Abdelhamid Ahmed Abdelhamid Ali) عبد الحميد أحمد عبد الحميد علي

المسؤوليات والمهام التفصيلية في
 التطوير
 تطوير الملف الشخصي والمهني للطبيب
 لتسجيل بيانات الترخيص والتخصص
 الطبي وتفعيلها في قاعدة
 البيانات. (DoctorService.cs) والخدمة
 البرمجية
 (DoctorProfileController.cs)
 تطوير شاشات إعداد بيانات عيادات
 الطبيب ومواقع تواجدها الجغرافية لربطها
 بالحجوزات الطبية ونسب
 التقييمات. (DoctorClinicController.
 CS)

(ahmed ahmed mohamed mahmoud) أحمد أحمد محمد محمود

المسؤوليات والمهام التفصيلية في
 التطوير تطوير الكنترولر المشرف على
 جدولة فترات عمل الطبيب المتاحة
 للمرضى، وإضافتها بشكل فردي أو إضافة
 جماعية وتوزيع الفترات الزمنية
 • (DoctorSlotsController.cs).
 إدارة وتحديث حالات المواعيد الطبية
 المحجوزة لدى الأطباء (مقبول، ملغي، قيد
 الانتظار) وإرسال الإشعارات للطبيب

([DoctorAppointmentsController.cs](#)).

(Abdelrahman Roshdy Hassan Abdelaty) عبد الرحمن رشدي حسن عبد العاطي

المسؤوليات والمهام التفصيلية في
التطوير تطوير لوحة التحكم الخاصة
بالمريض ومتابعة مؤشراتهم الصحية
الحيوية وعرض الملخصات الطبية الفورية
([PatientDashboardControll](#)).

([er.cs](#)

تطوير وتصميم شاشات الملف الطبي
للمريض وإدخال قياسات الضغط والسكر
والحرارة ومتابعة السجل التاريخي
للعلامات الحيوية

([PatientProfileController.cs](#)).

(Karim Hossam Yehia Abdelmoniem) كريم حسام يحيى عبد المنعم

المسؤوليات والمهام التفصيلية في
التطوير تطوير بوابة حجز ومتابعة المواعيد
الخاصة بالمريض وتسهيل تصفح مقدمي
الخدمة والأطباء المتاحين للحجز الفوري
([PatientAppointmentsContr](#)).

([oller.cs](#)

تطوير نظام ربط الحسابات العائلية وإدارة
صلاحيات المتابعة وحذف أو قبول
الإضافات للأقارب والمكلفين وتتبع
حالاتهم الطبية الطارئة

([FamilyLinkingController.cs](#) و [FamilyService.cs](#)).

رابط فيديو الشرح التفصيلي

للمشروع، مع عرض حي وتفصيلي لكافة الواجهات والعمليات البرمجية على النظام الفعلي (المريض، الأطباء، المستشفيات، الإدارة، والأزمات): (تم تسجيل
فيديو شرح متكامل يستعرض الفكرة النظرية

لمشاهدة فيديو الشرح التفصيلي للمشروع على اليوتيوب

([Etmen](#)) اضغط هنا لمشاهدة فيديو عرض مشروع إطمين

(ملاحظة للجنة التقييم: يرجى استبدال الرابط أعلاه بالرابط المباشر للفيديو المرفوع على يوتيوب أو جوجل درايف للوصول المباشر)

رواد مصر الرقمية بخالص الشكر والتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة مبادرة إطمّن يتقدم فريق عمل مشروع: شكر وتقدير الموجهين والمدرّبين على الدعم المستمر والتوجيه التقني الراقي الذي ساهم في إخراج هذا المشروع للنور بأعلى كفاءة وجودة برمجية (IIPED). وكافة السادة